

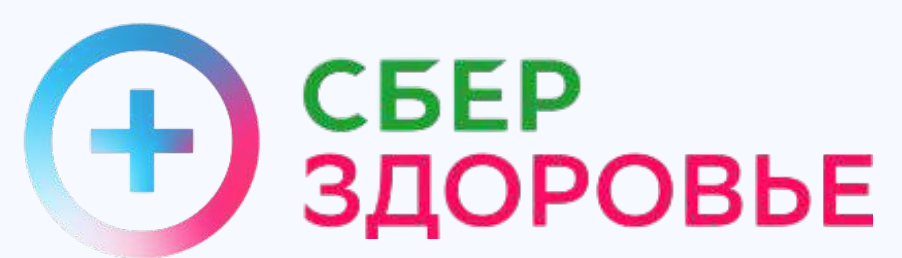
Анализ цен и рейтингов врачей Москвы



ИЛИ.....

**Как найти врача в Москве
и не обонкротиться?**





GitHub



Пациенты тратят месяцы на поиски подходящего врача

1–2
месяца

16%
ищут врача

2–3
месяца

12%
ищут врача

более 3
месяцев

8%
ищут врача

26%

пациентов с хроническими заболеваниями сообщили, что затяжной поиск ухудшает их состояние



Основные решения и лидеры рынка



1 Коммерческий сервис онлайн-записи

- Работает через партнёрские клиники
- Имеет встроенный рейтинг, проходящий модерацию
- Предлагает удобные фильтры для выбора врача
- Цель — упростить запись и повысить конверсию клиентов



2 Независимая платформа отзывов

- Основывается на реальных отзывах и оценках
- Формирует репутацию врача и клиники
- Показывает как положительные, так и отрицательные мнения
- Цель — объективная оценка качества медицинских услуг

От **37** до **48** процентов изучают отзывы в интернете и соцсетях, прежде чем пойти на прием ко врачу. **

**Источники: [Ренессанс.Страхование](#) (ноябрь 2024), [ФармМедПром](#) (июнь 2025)

Боли клиентов

На Сбере 4.9, на ПроДокторах 4.2 – кому верить?
Почему такая разница в цене?

И вообще насколько цена оправдана?
Мне идти к врачу за 1500 или 3500 рублей?

81% россиян

обращаются в платные клиники
из-за более высокого уровня сервиса**

**Источники: [СоциальныйМедиа](#) (май 2025)



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

48% россиян

изучают отзывы в интернете и соцсетях,
прежде чем пойти на прием**

Провести анализ данных о врачах Москвы на основе платформ СберЗдоровье и ПроДокторов, чтобы выявить закономерности и различия в данных, и на их основе составить свой независимый рейтинг и создать прототип сервиса, помогающего пользователю выбрать оптимального врача у своего метро по соотношению “цена / качество”



**Источник: [Cnews.ru](https://cnews.ru) (октябрь 2024)

Выбор данных для парсинга

Специальности

наибольшая доля...

32% терапевты

сложнее найти...

37% неврологи

36% эндокринологи

34% онкологи

32% гинекологи
кардиологи

26% стоматологи

Table	
PK	<u>link</u>
	name (fio) String
	speciality List
	experience Int
	rating Float
	review_count Int
	price Float
	is_kids Boolean
	is_adults Boolean

Reviews	
PK	<u>doctor link</u>
	doctor_name (fio) String
	rate Int
	date String -> DateTime
	comment String
	clinic String

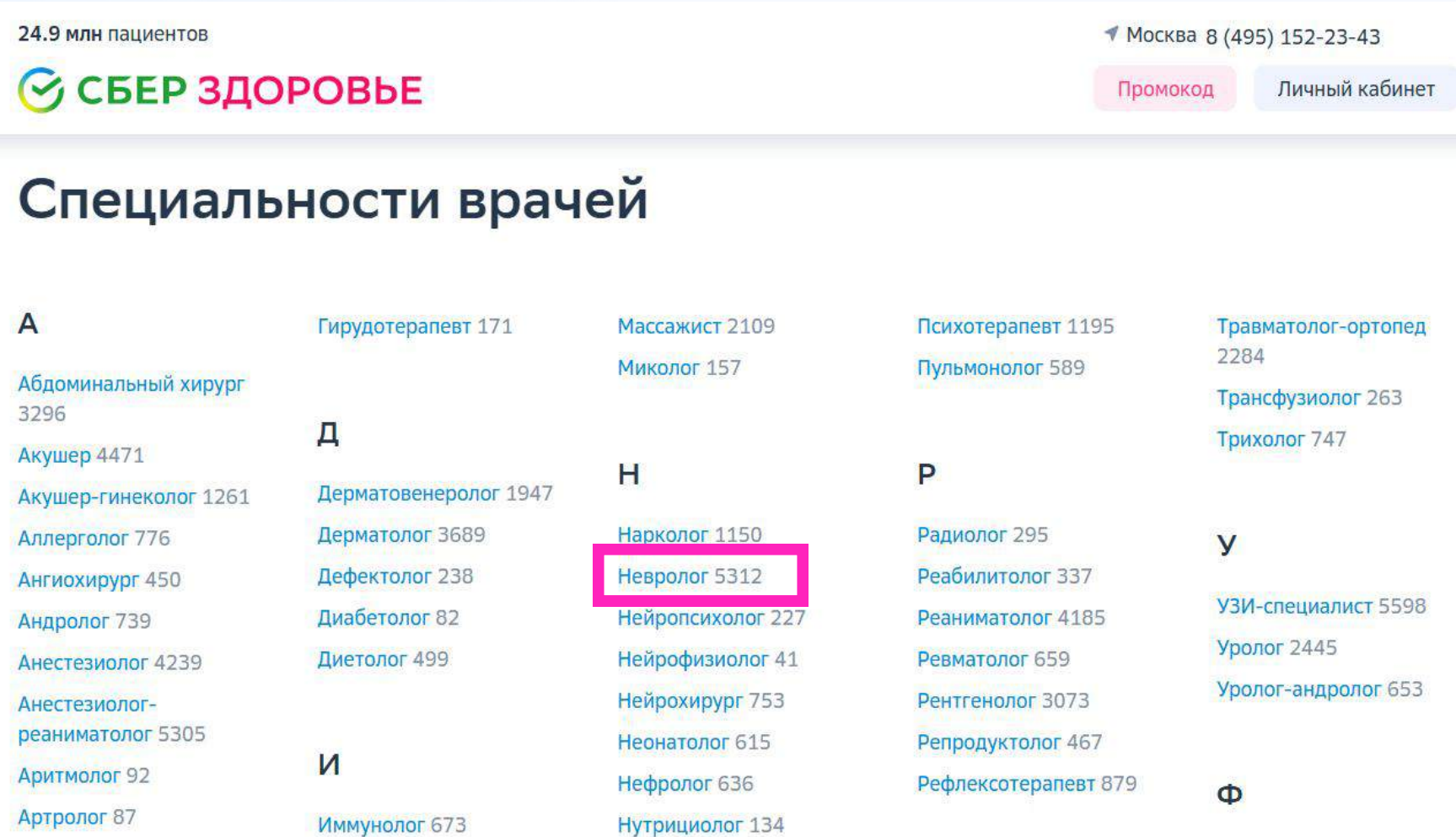
Источник: [Ренессанс.Страхование](#) (ноябрь 2024)

Сбор данных - Scrapping Сбера

Selenium

извлекаем ссылку
конкретного врача

динамический
сайт с JavaScript

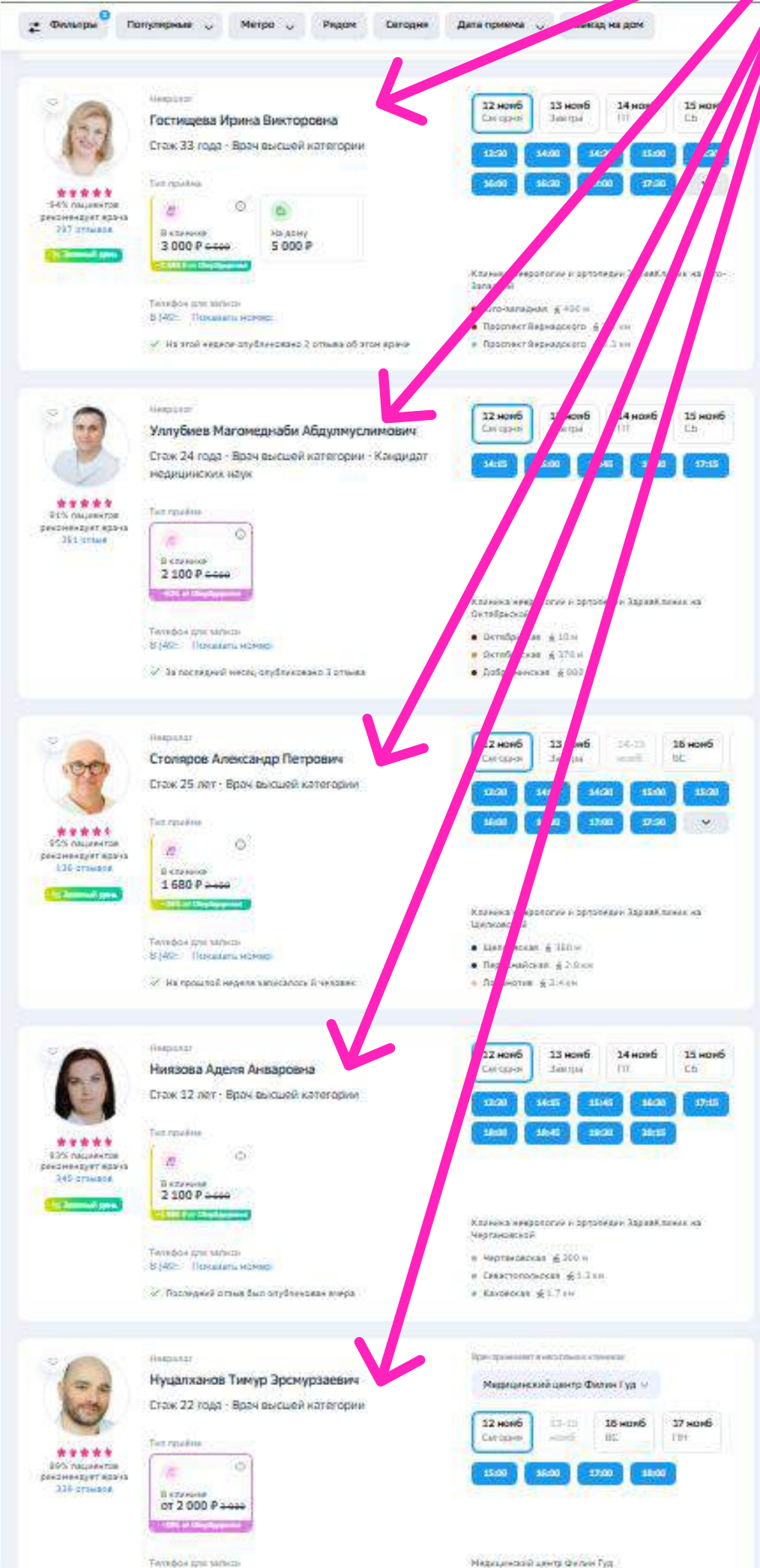


берем страничку
специальности

Стартовая ссылка

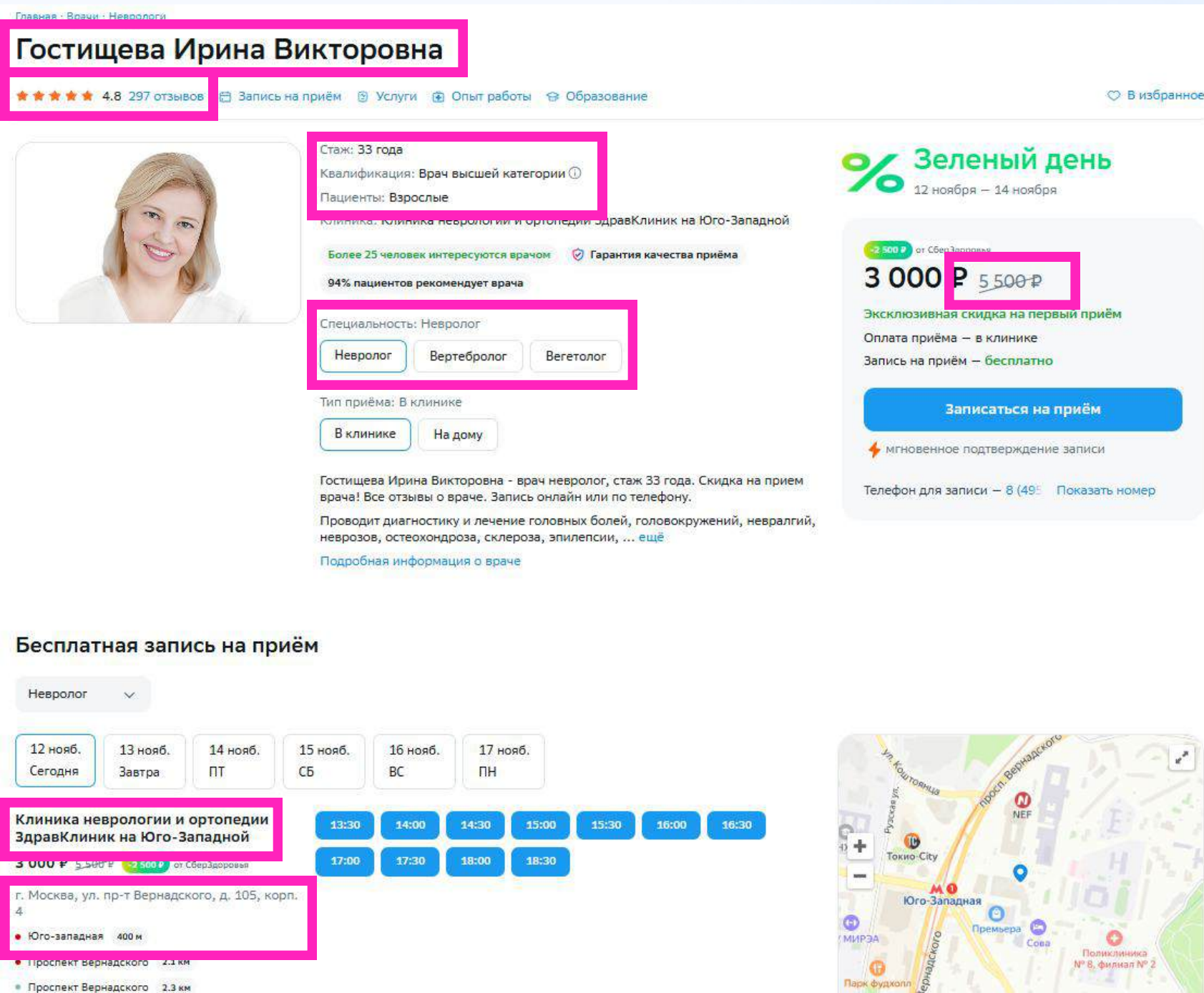
```
2025-11-12 14:11:06,596 - INFO - Parsing started.
2025-11-12 14:11:06,598 - INFO - Page 6 loading...
2025-11-12 14:11:06,598 - INFO - URL: https://docdoc.ru/doctor/endokrinolog/page/6
2025-11-12 14:11:10,355 - INFO - Searching the links
2025-11-12 14:11:11,624 - INFO - Найдено валидных ссылок: 20
2025-11-12 14:11:11,624 - INFO - Парсинг врачей на странице 1...
2025-11-12 14:13:08,644 - INFO - Успешно спарсено врачей: 20/20
```

Logging



извлекаем выбранную
информацию

Beautiful Soup



Сбор данных - Scrapy Продокторов



собираем в txt ссылки
конкретных врача

Selenium

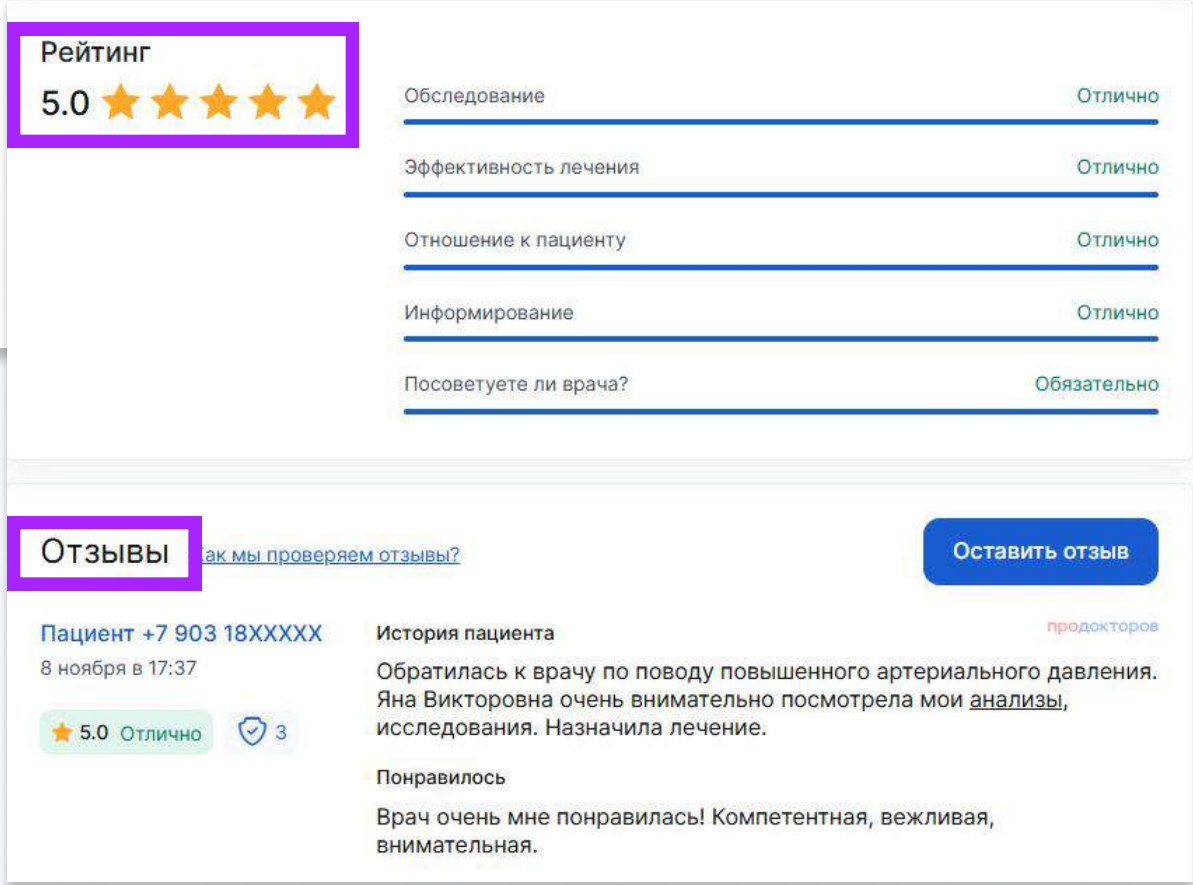
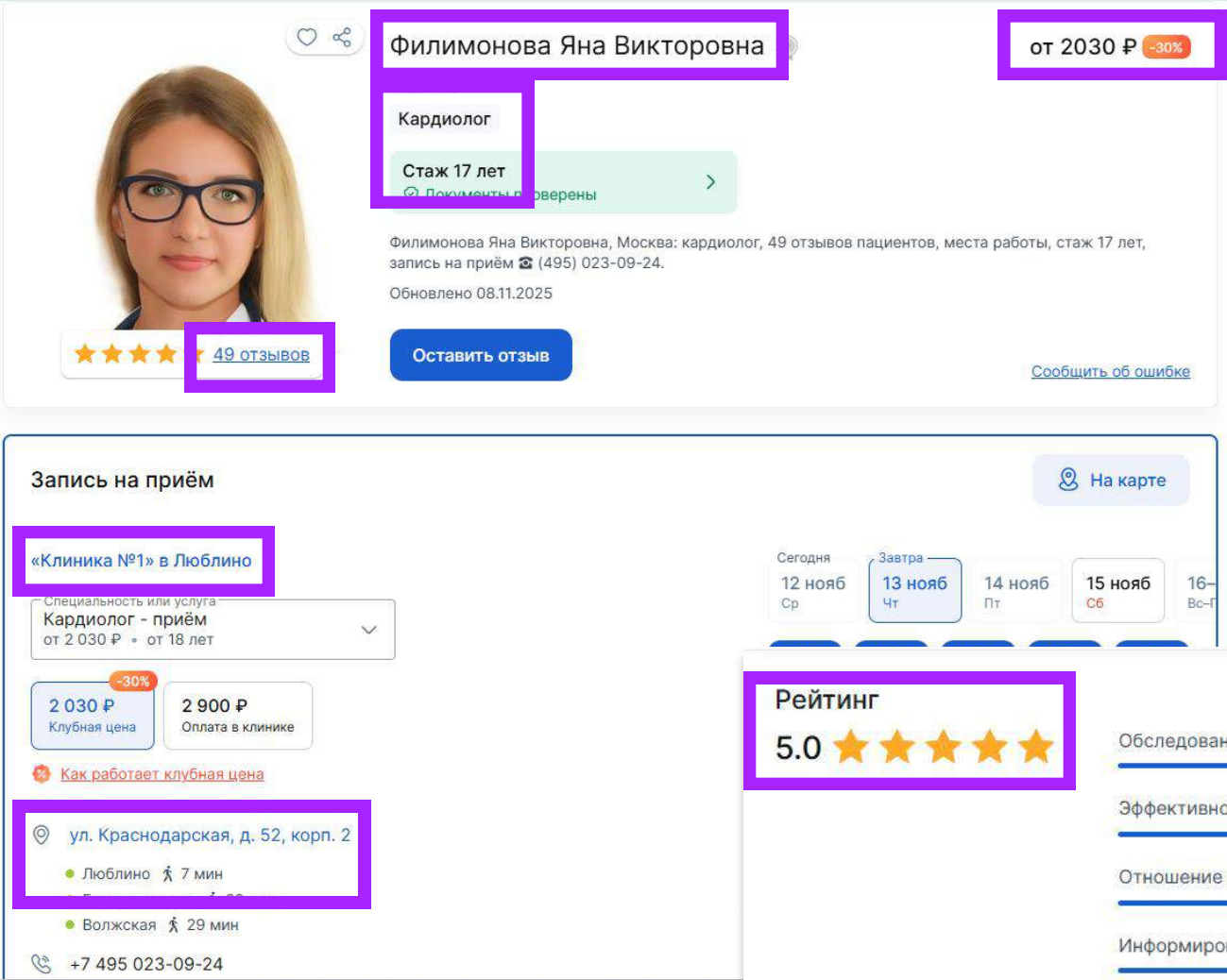
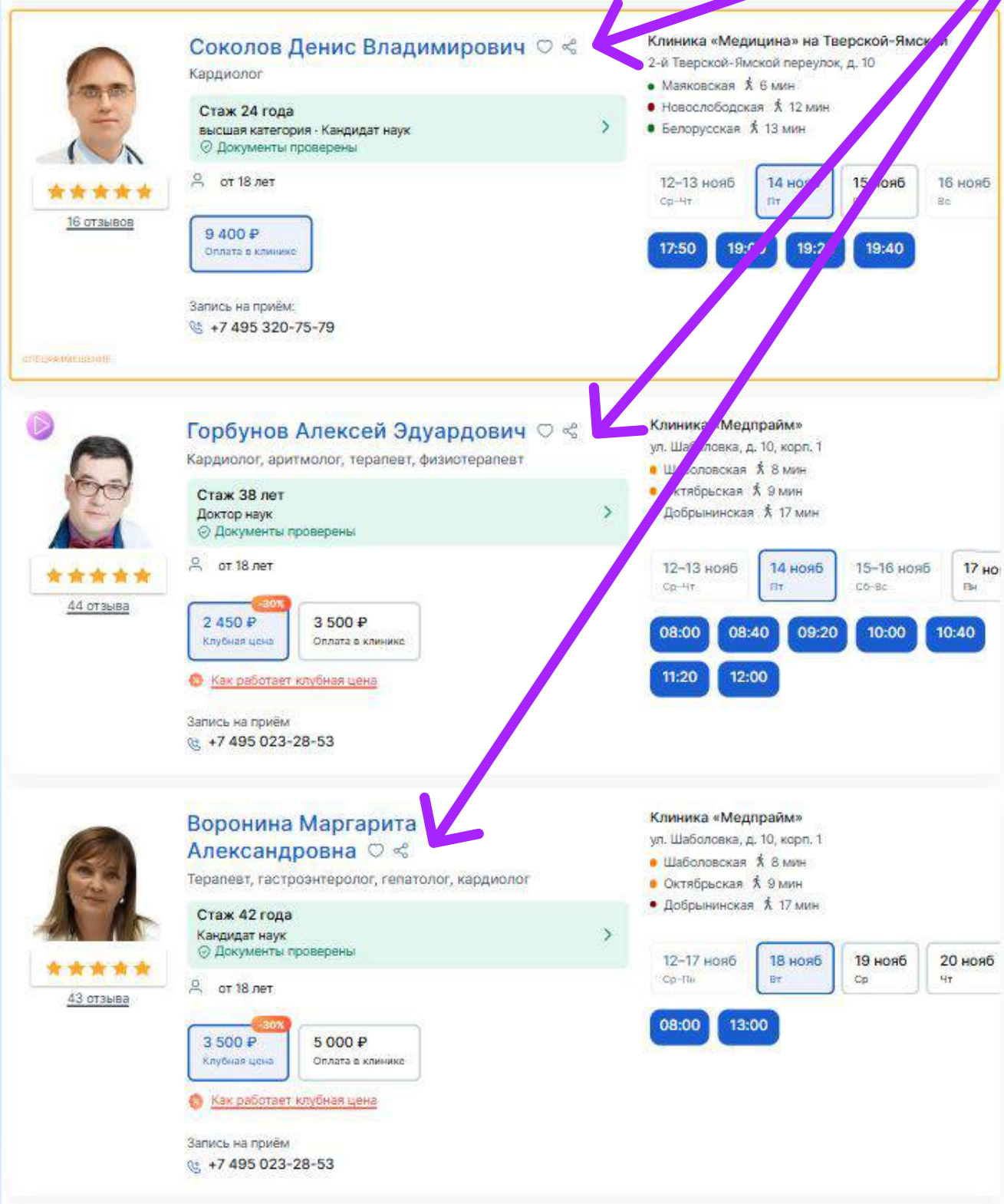
для обхода
блокировки сайта

извлекаем выбранную
информацию

Beautiful Soup

парсим страничку
специальности

Selenium



зацикливание
последней страницы →
обработка через цикл

Сбор данных - API Яндекс Геокодер



Сложности

- ⚠ Большое количество запросов (~10 000) при лимите 1 000 на API-ключ
- ⚠ Возникали ошибки сервера и превышение лимита (429, 5xx)
- ⚠ Открытые API-карты (Nominatim: OSM) некорректно распознавали российские адреса

Реализация и итог

- ☑ Использование только Яндекс геокодера
- ☑ Ротация API-ключей
- ☑ Экспоненциальный бэкофф при ошибках
- ☑ Промежуточное сохранение каждые ~200 адресов и логирование

Получены координаты, районы и округа для всех адресов и сохранены далее в отдельную таблицу с геоданными

Результаты парсинга

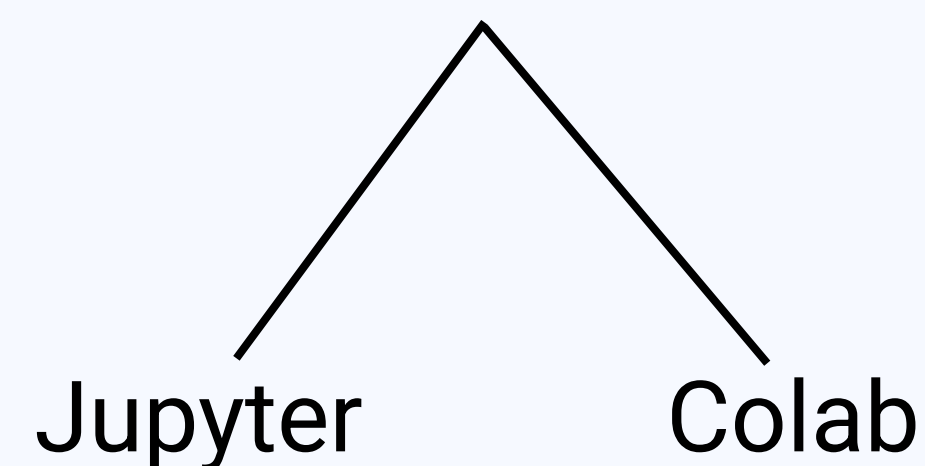
Сложности

- ⚠ Из-за подключения к каждой личной странице - большое время парсинга
- ⚠ После ошибок и блокировок мы парсили данные повторно, из-за чего возникло много дубликатов (DocDoc)

~15 мин/100 врачей

~ **3,6 суток** на каждую платформу

Дикая многопоточность



Результаты

 **СБЕР ЗДОРОВЬЕ**

предобработка

Врачи **45263** → **32091**

Отзывы **126833** → **81173**

*много дубликатов из-за проходки по страницам

ПРОΔОКТОРОВ

предобработка

Врачи **31209** → **25829**

Отзывы **69383** → **64096**

*пересечения из специальностей
и пустые данные

EDA - Соединение датасетов

Разделили на полных тёзок и нетёзок в датасетах ПроДокторов и СберЗдоровье отдельно

Соединили нетёзок
по ФИО в один датасет

Соединили тёзок по имени
и стажу в один датасет

Если разница между опытом по
двум источникам больше 10, то
такие врачи - выброс



Соединили тёзок и нетёзок в один датасет

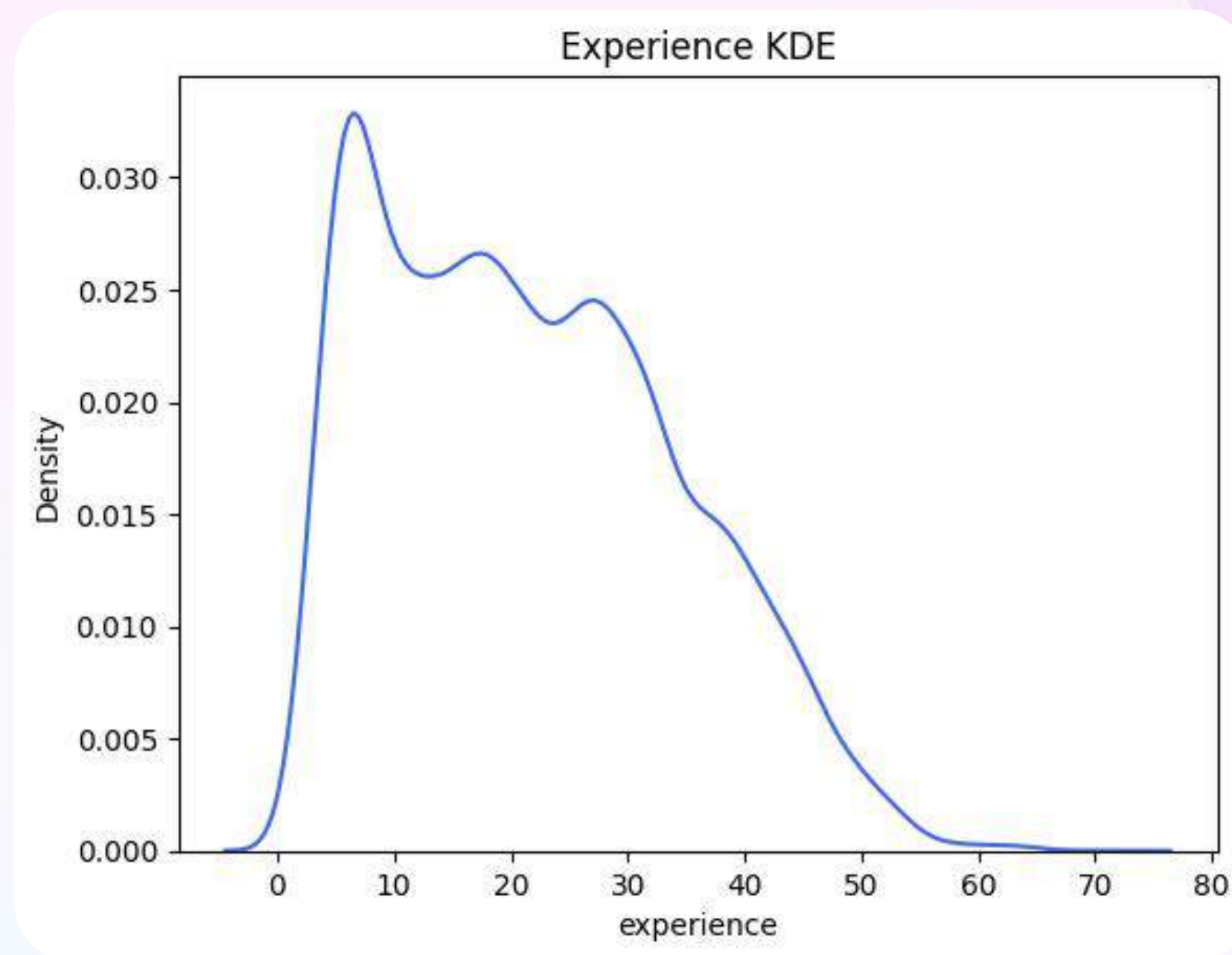
Объединили специальности в общий массив

Категории пациентов тоже объединим в один параметр по правилам объединения множеств

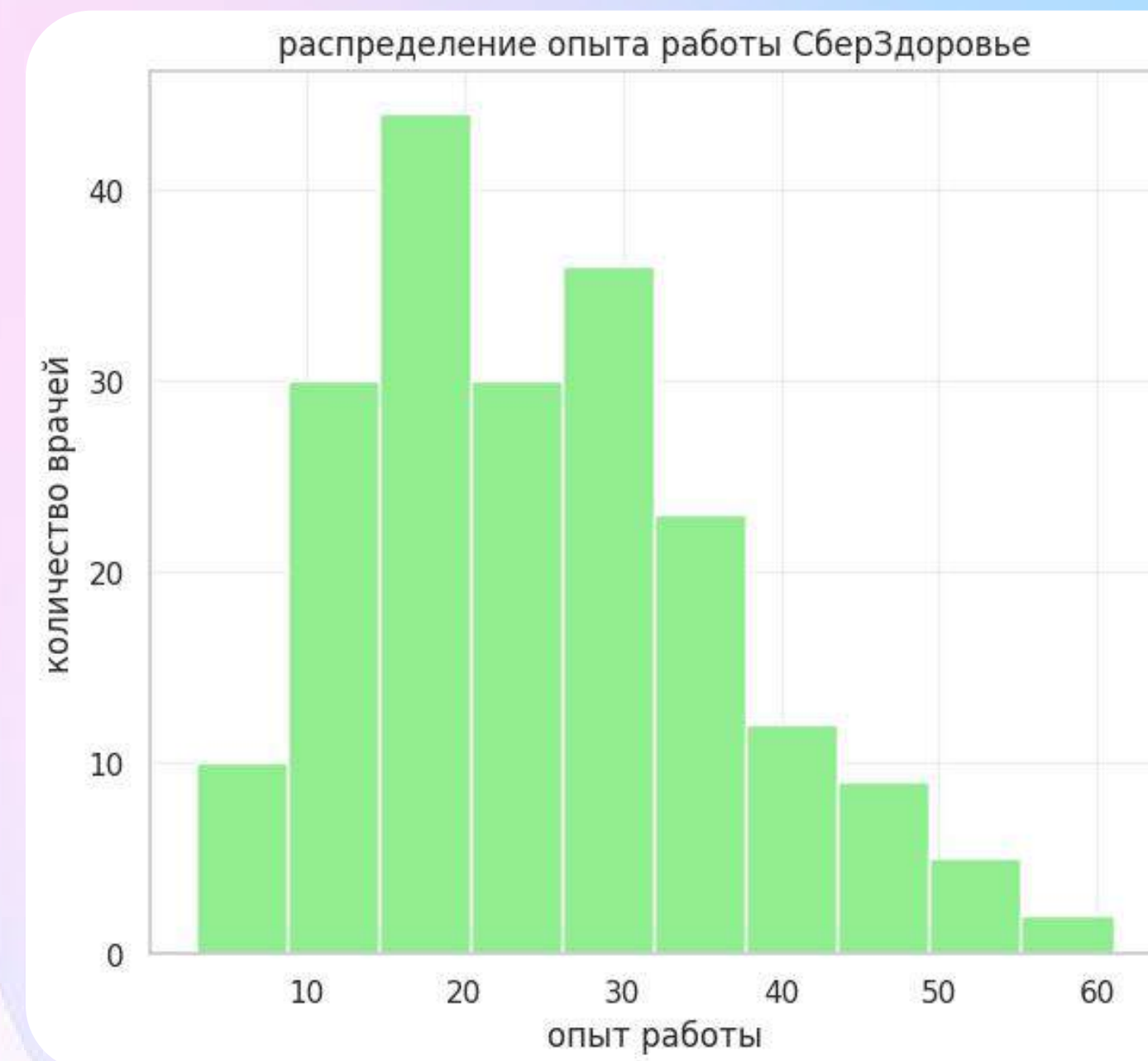
Источник

Обе платформы	18711
СберЗдоровье	13208
ПроДокторов	6946

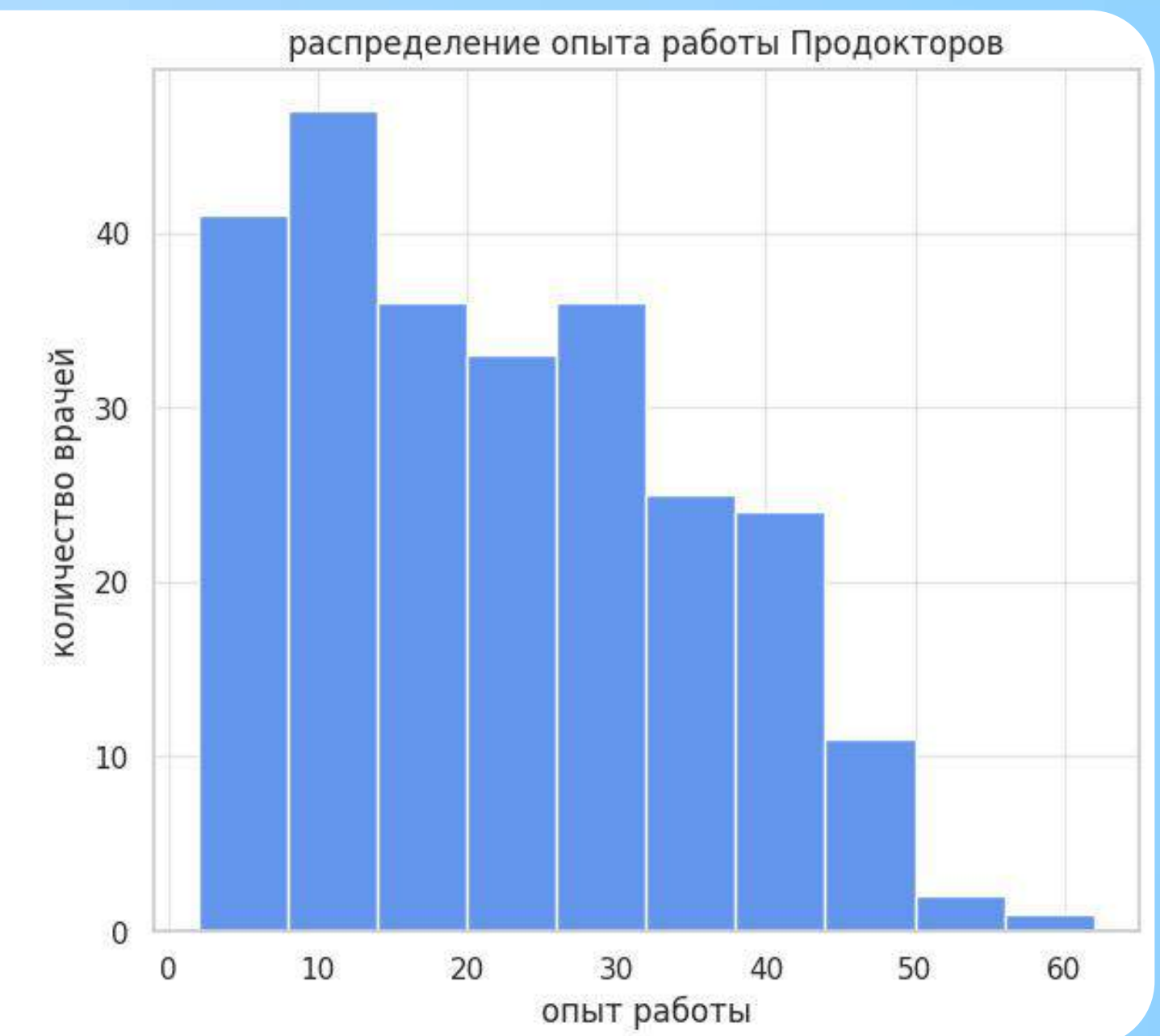
EDA - Анализ по опыту



Пик плотности на опыте в **7 лет**, затем интенсивность почти монотонно снижается

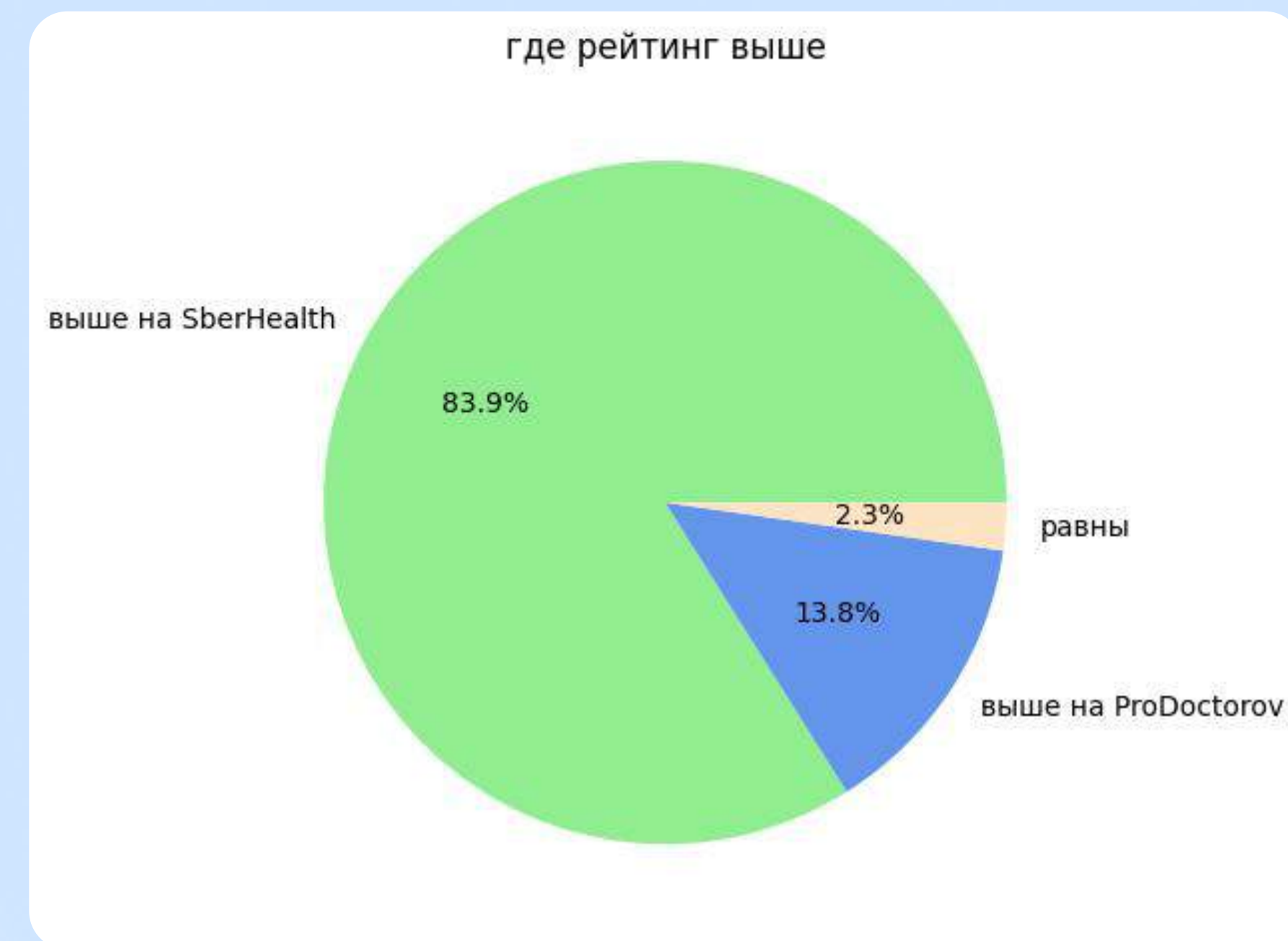


В Сбере более опытные врачи, на Продокторов молодые

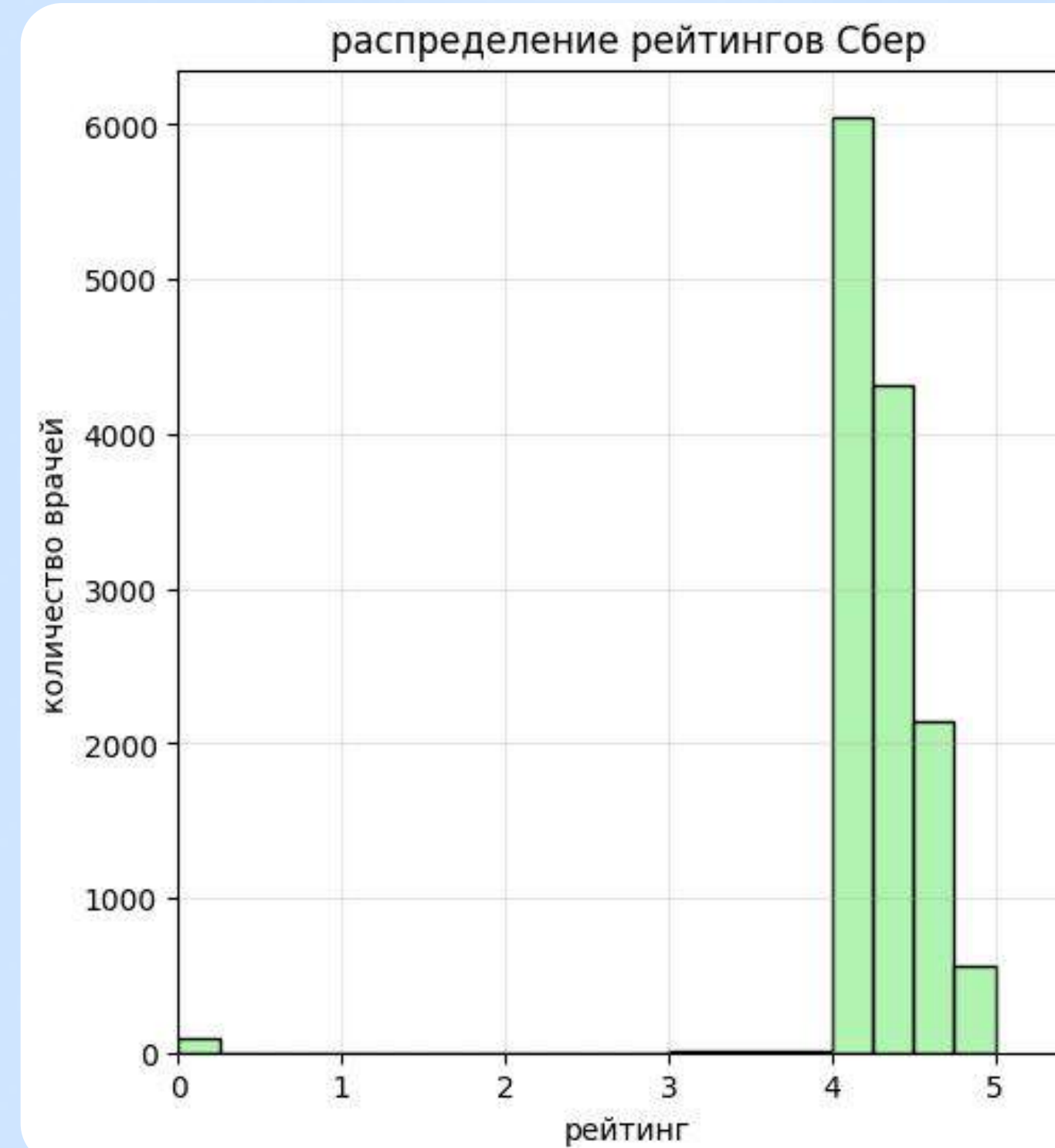


EDA - Анализ по рейтингу

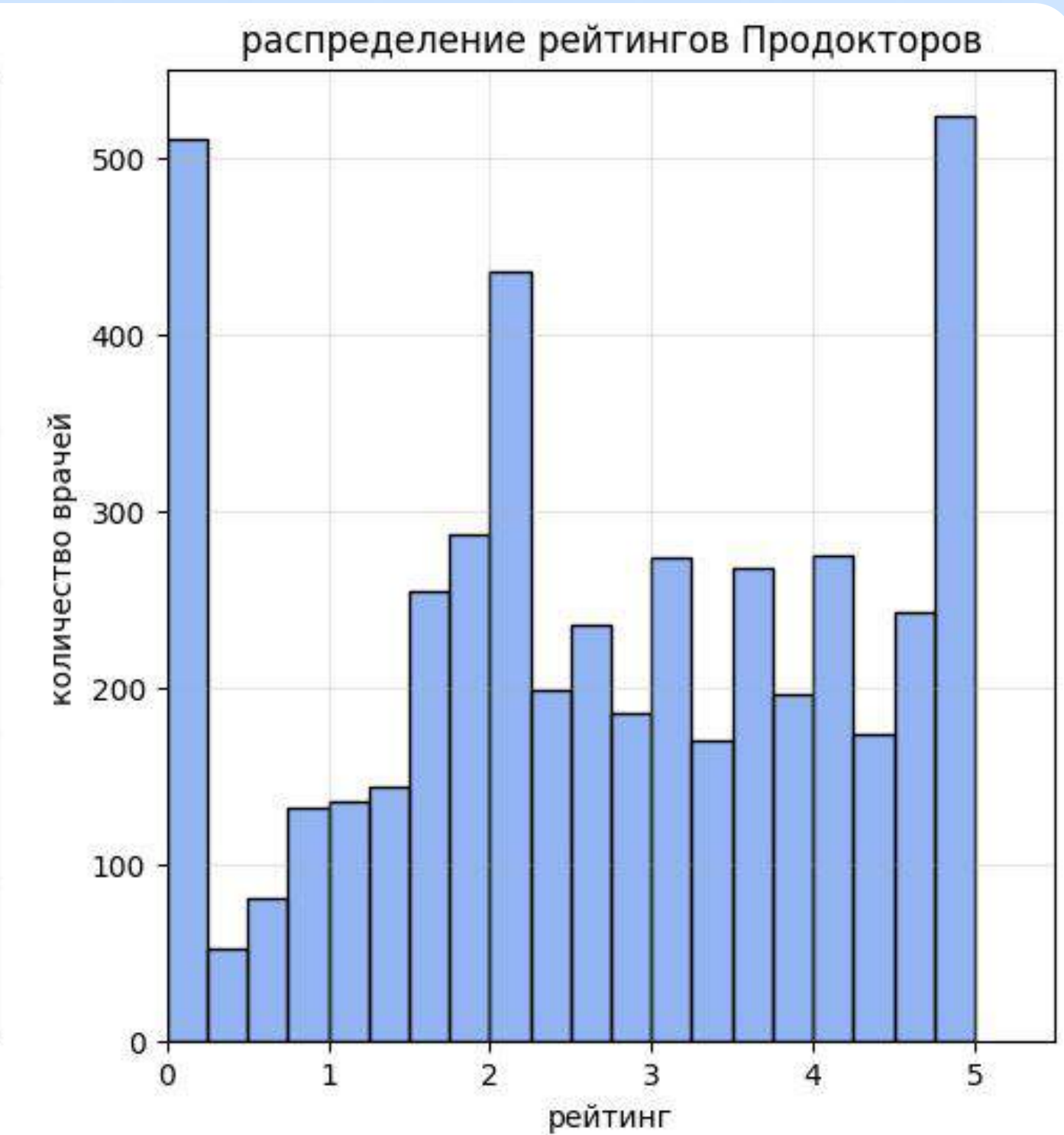
Оценки на Сбере ВЫШЕ



Почти все оценки Сбера лежат от 4 до 5

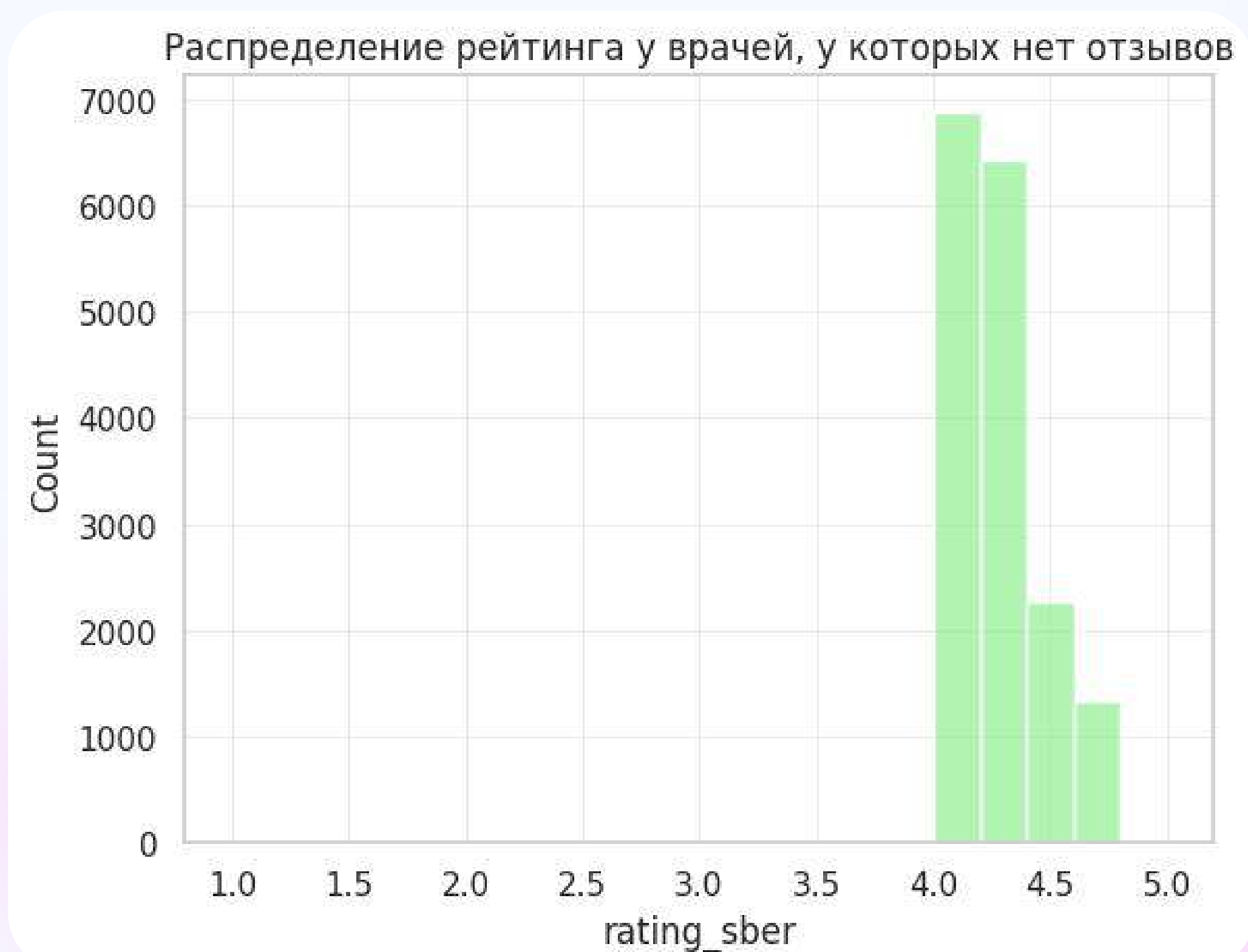


Оценки продокторов распределены более равномерно, но поляризованы

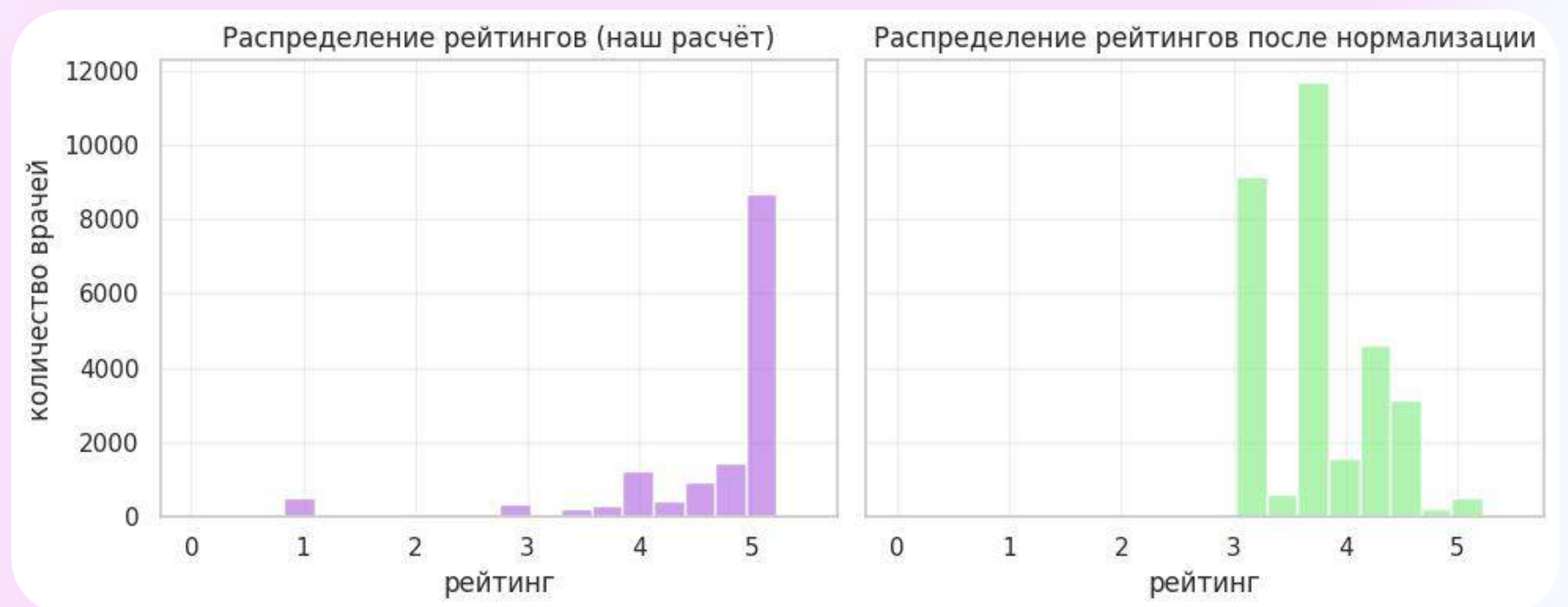


EDA - Анализ по рейтингу

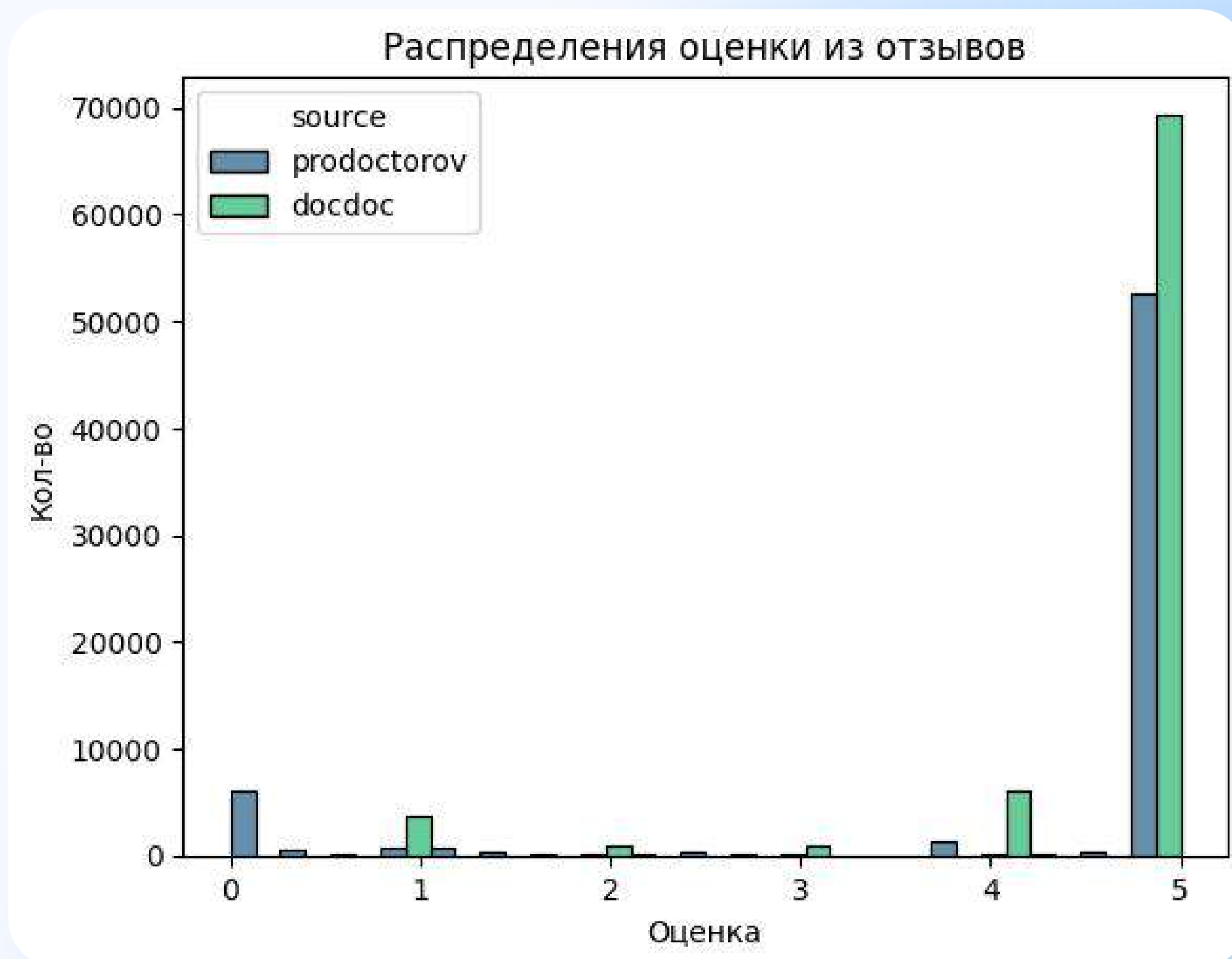
Как ставится рейтинг Сбера?



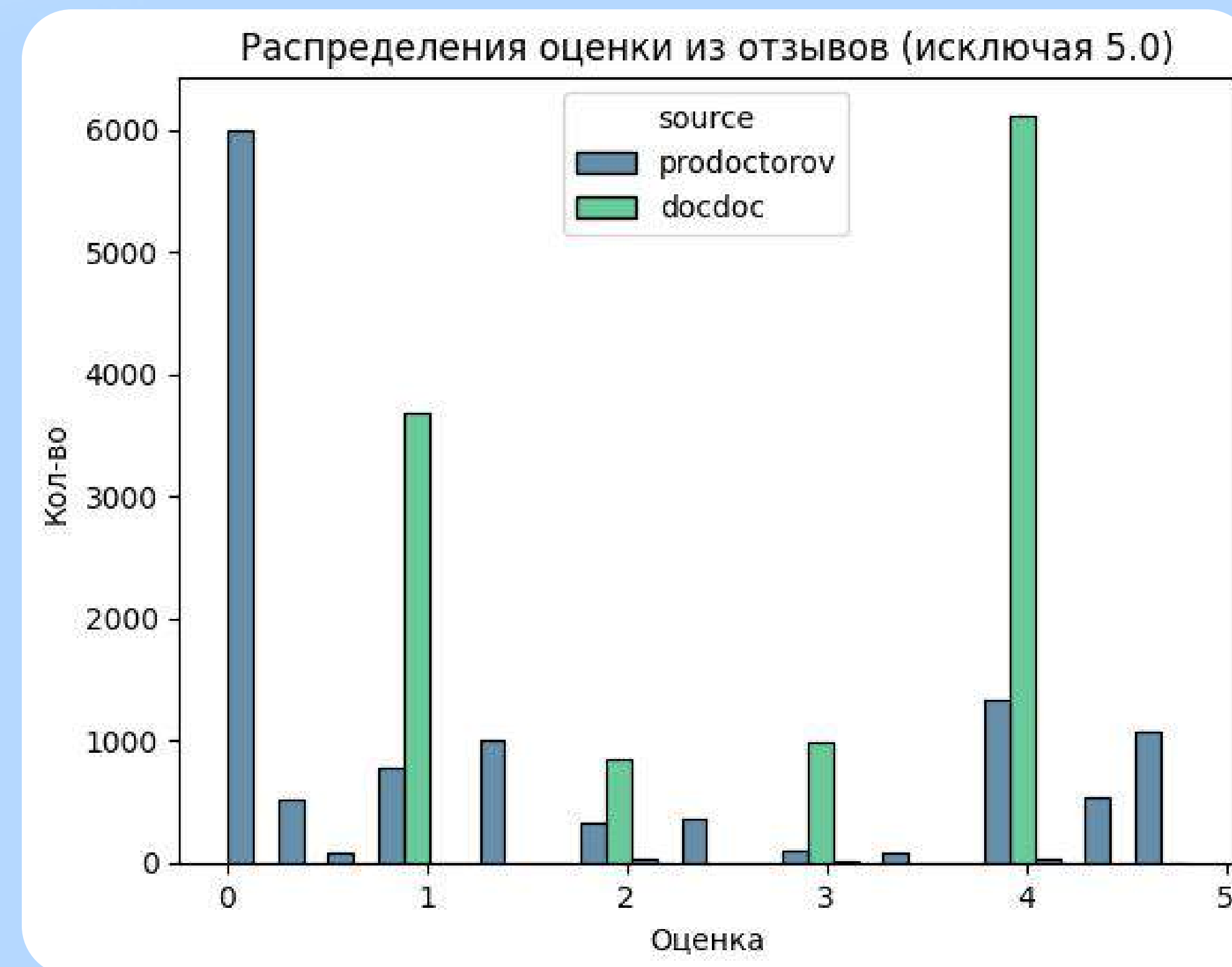
Распределение оценок из спаршенных отзывов очень сильно отличается



EDA - Распределения оценки из отзывов

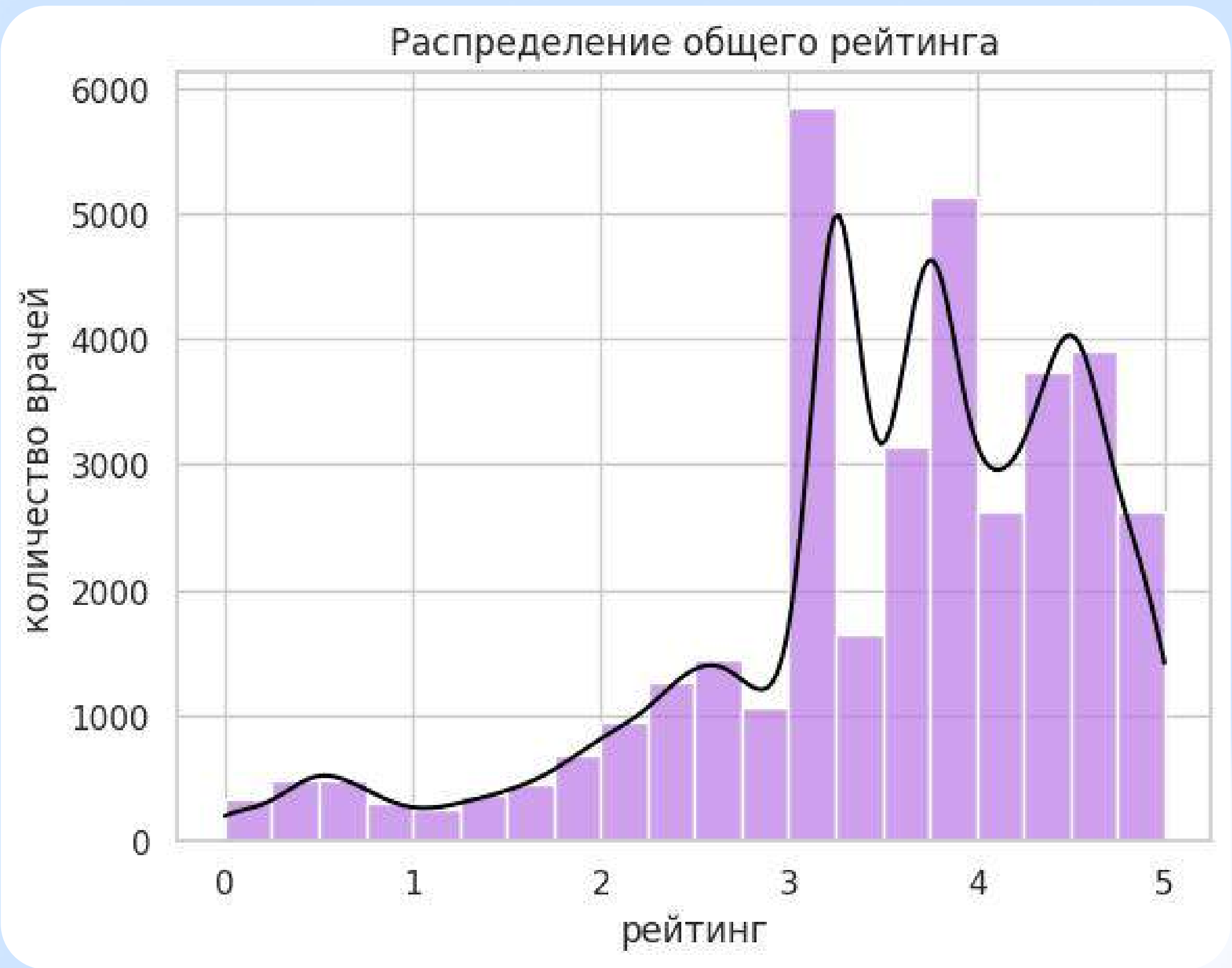


120к отзывов из 145к - ровно на 5.0



Видна полярность. Чаще люди заходят на сервис, чтобы оставить отзыв на 5.0

EDA - Анализ по рейтингу



Изначальные веса

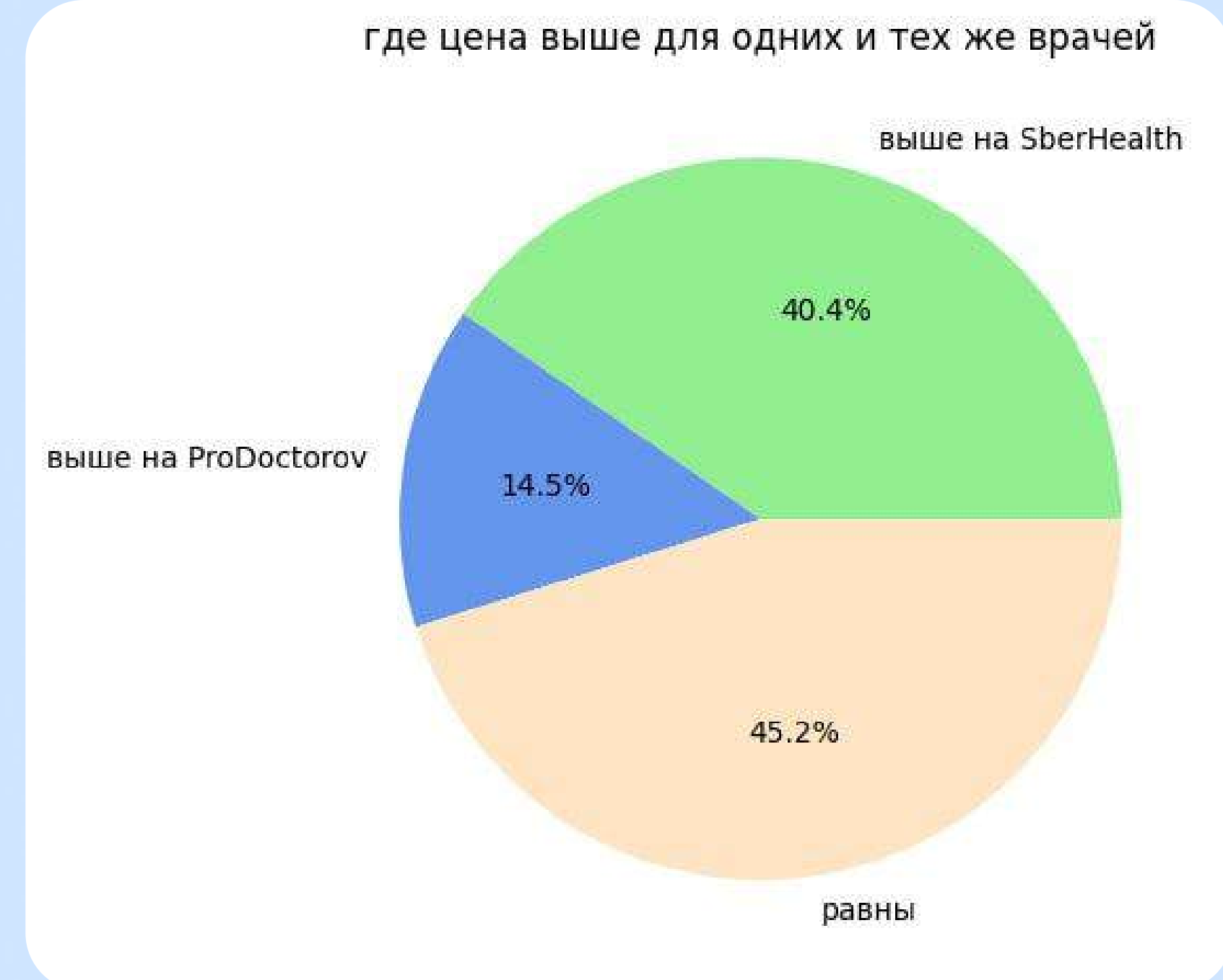
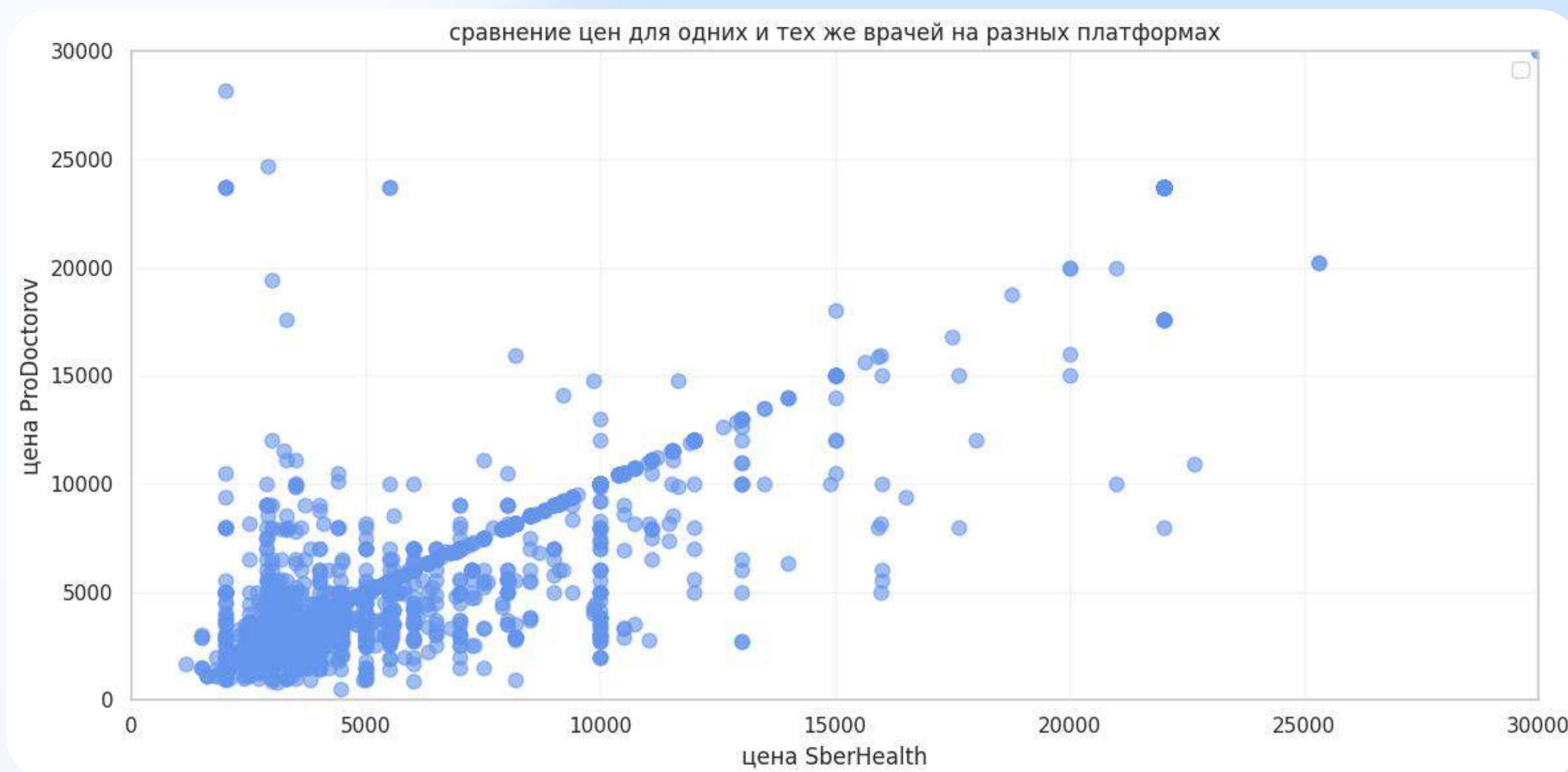
Средний рейтинг с Продокторов	0.50
Средний рейтинг с Продокторов, посчитанный нами	0.10
Средний рейтинг со Сберздоровья, посчитанный нами	0.25
Нормированный рейтинг со Сберздоровья	0.15

Учитывается количество отзывов по формуле:

Эффективный вес источника = (изначальный вес) * (log(1+min(n, 100)))

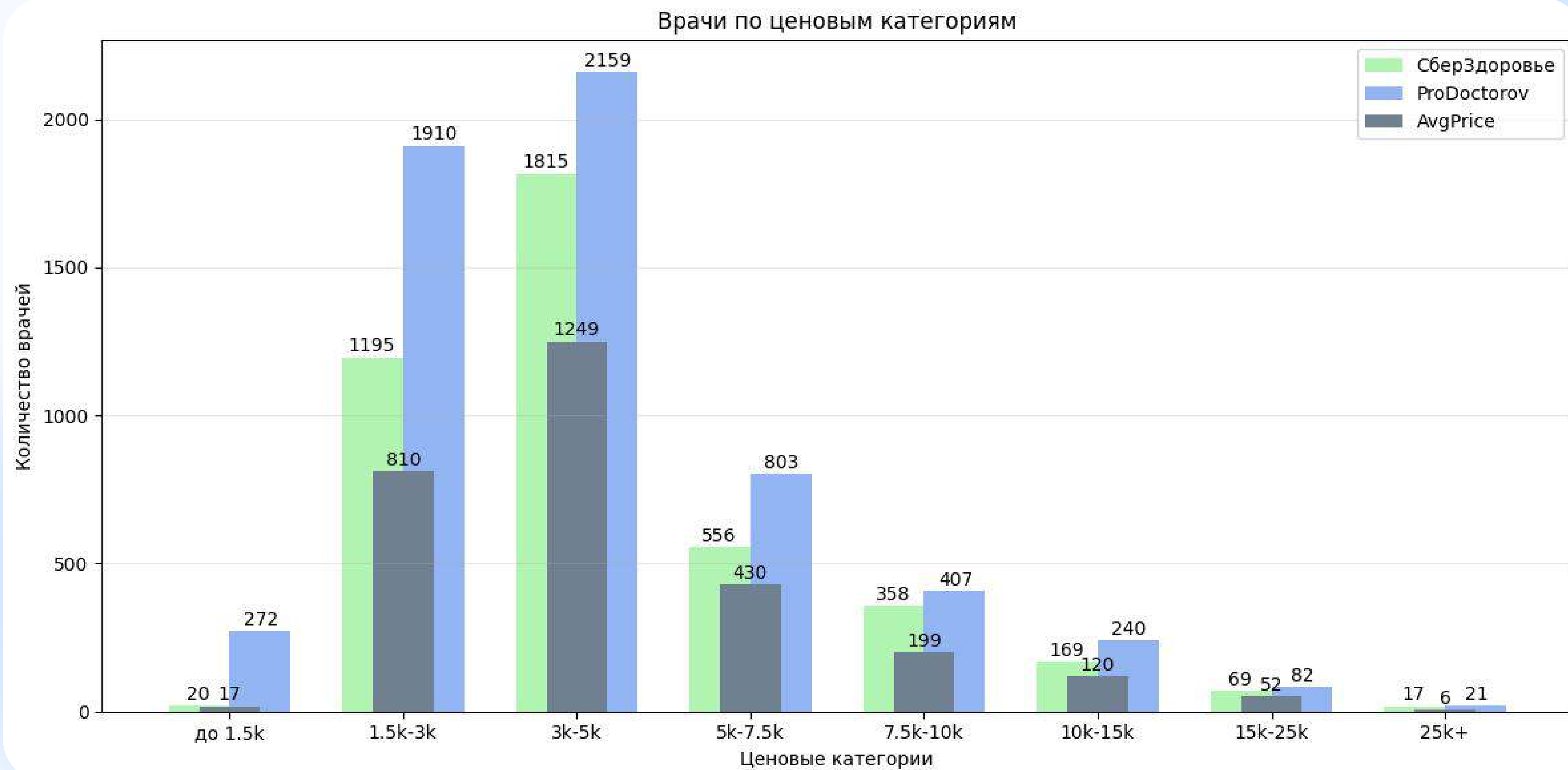
EDA - Анализ по цене

Цена примерно одинаковая на обеих площадках



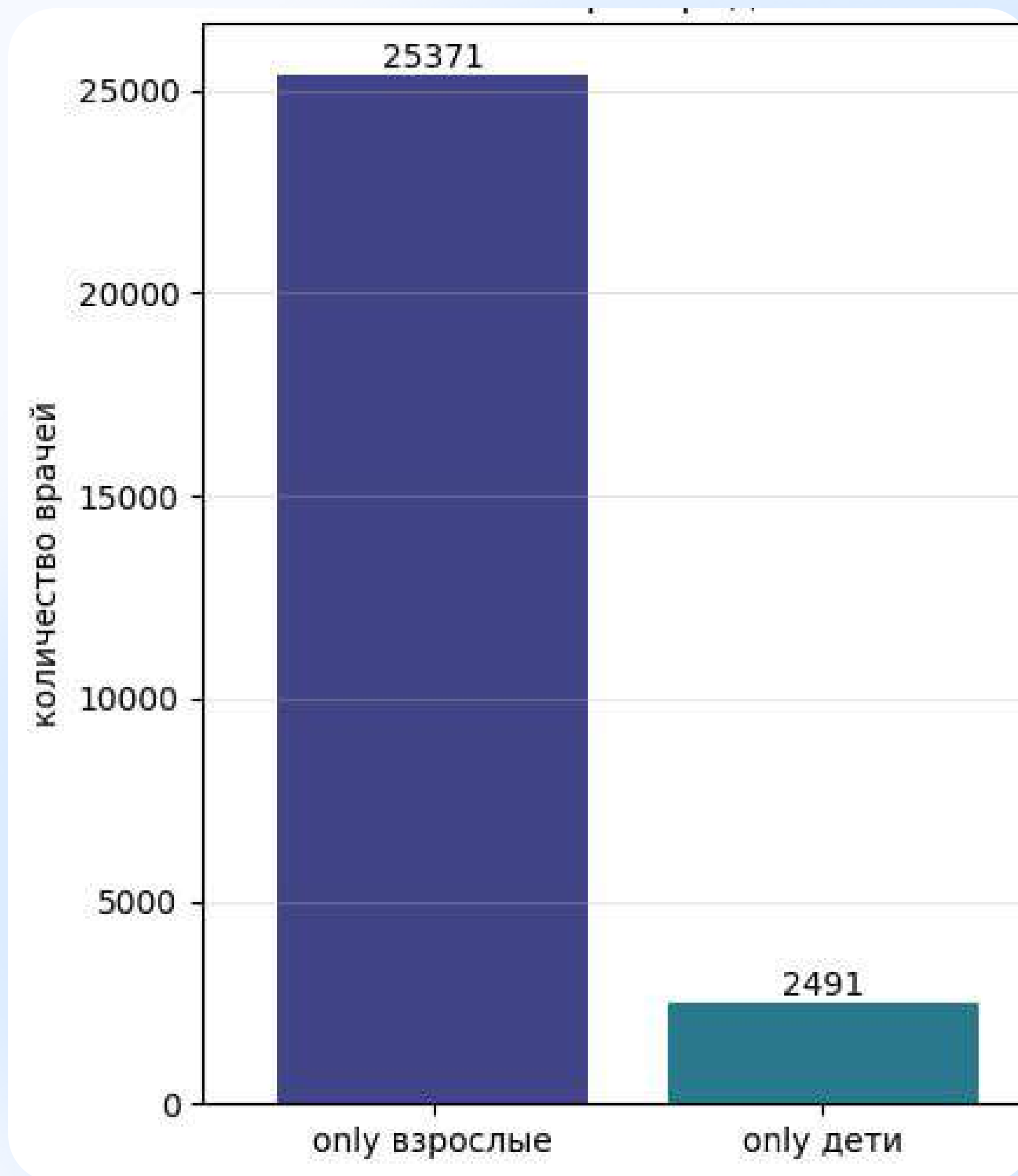
EDA - Анализ по цене

Основная масса рынка до 7.5k.



EDA - Анализ категории пациентов

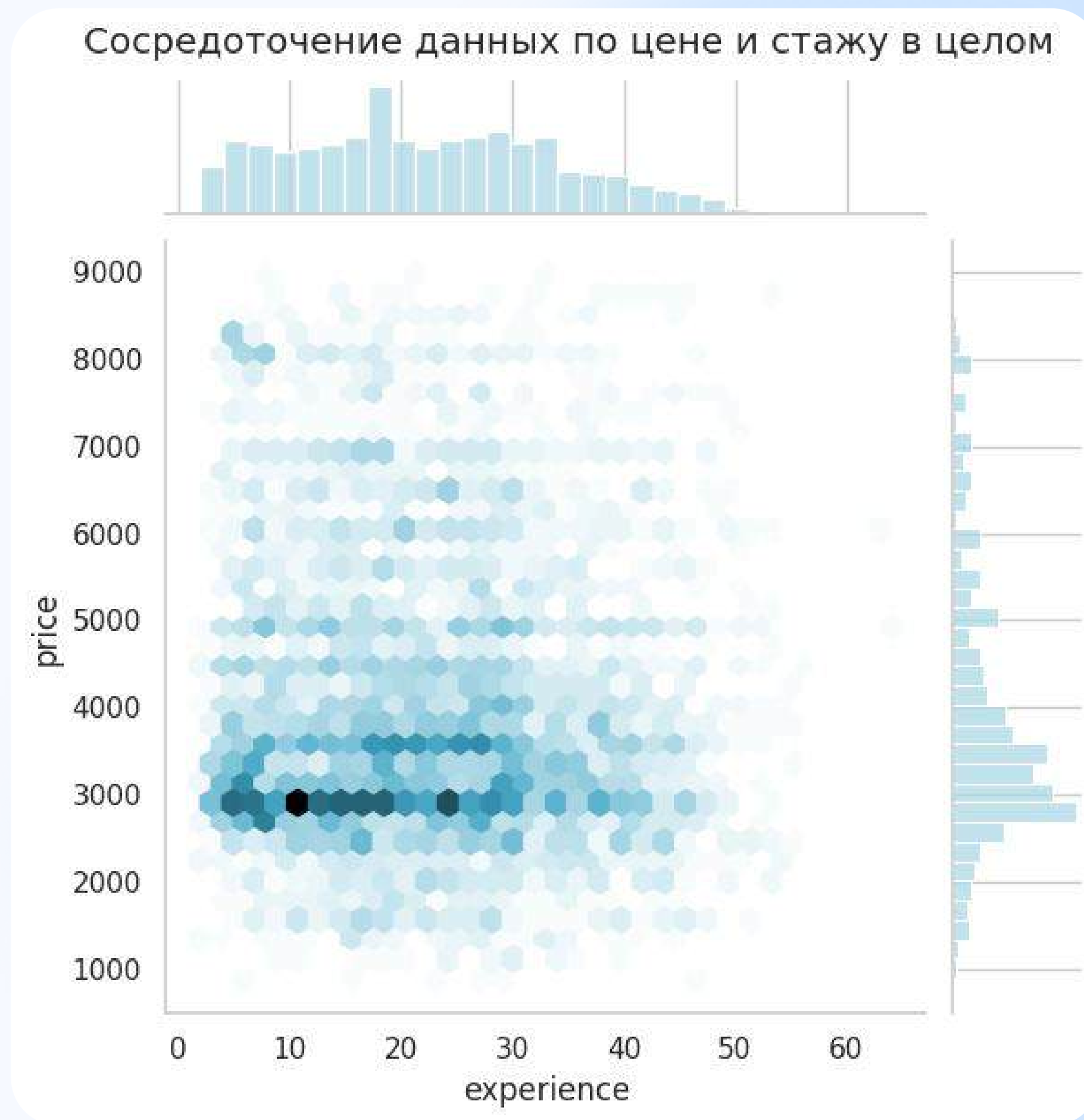
Распределение по категориям пациентов



Взрослых врачей подавляюще больше, чем детских

EDA - Анализ по цене

Цена и стаж

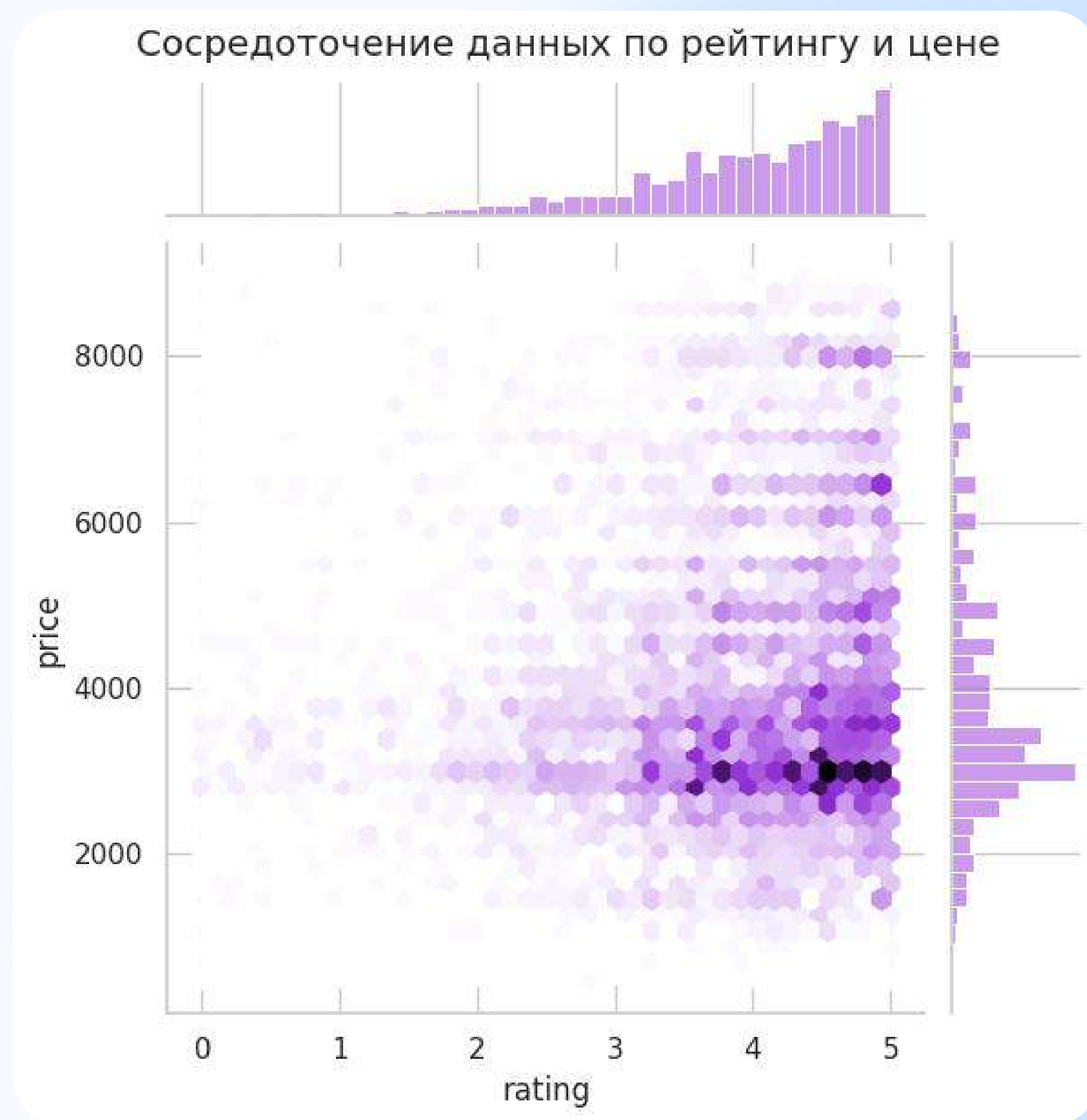


Нет прямой корреляции цены с опытом.

Есть определенная ценовая категория около 3 тысяч в которой работают большинство специалистов разного стажа

EDA - Анализ по цене

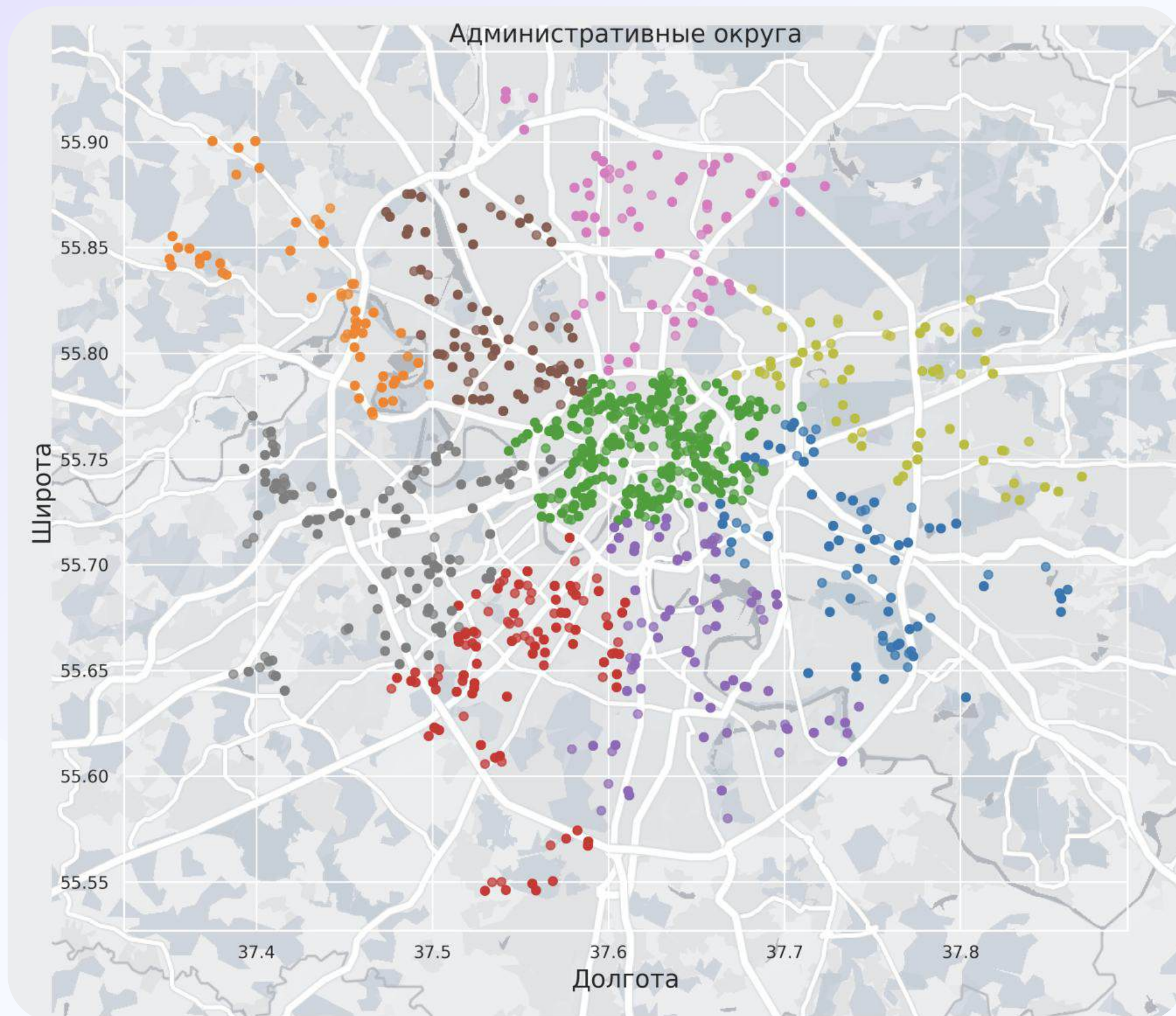
Цена и рейтинг



Нет прямой корреляции цены с опытом.

Основное скопление врачей наблюдается в диапазоне: рейтинг 3.5–5, цена - 3000 рублей

Геоданные



ограничили по координатам Москвы

получение с api:

- координат
- районов
- админ. округов



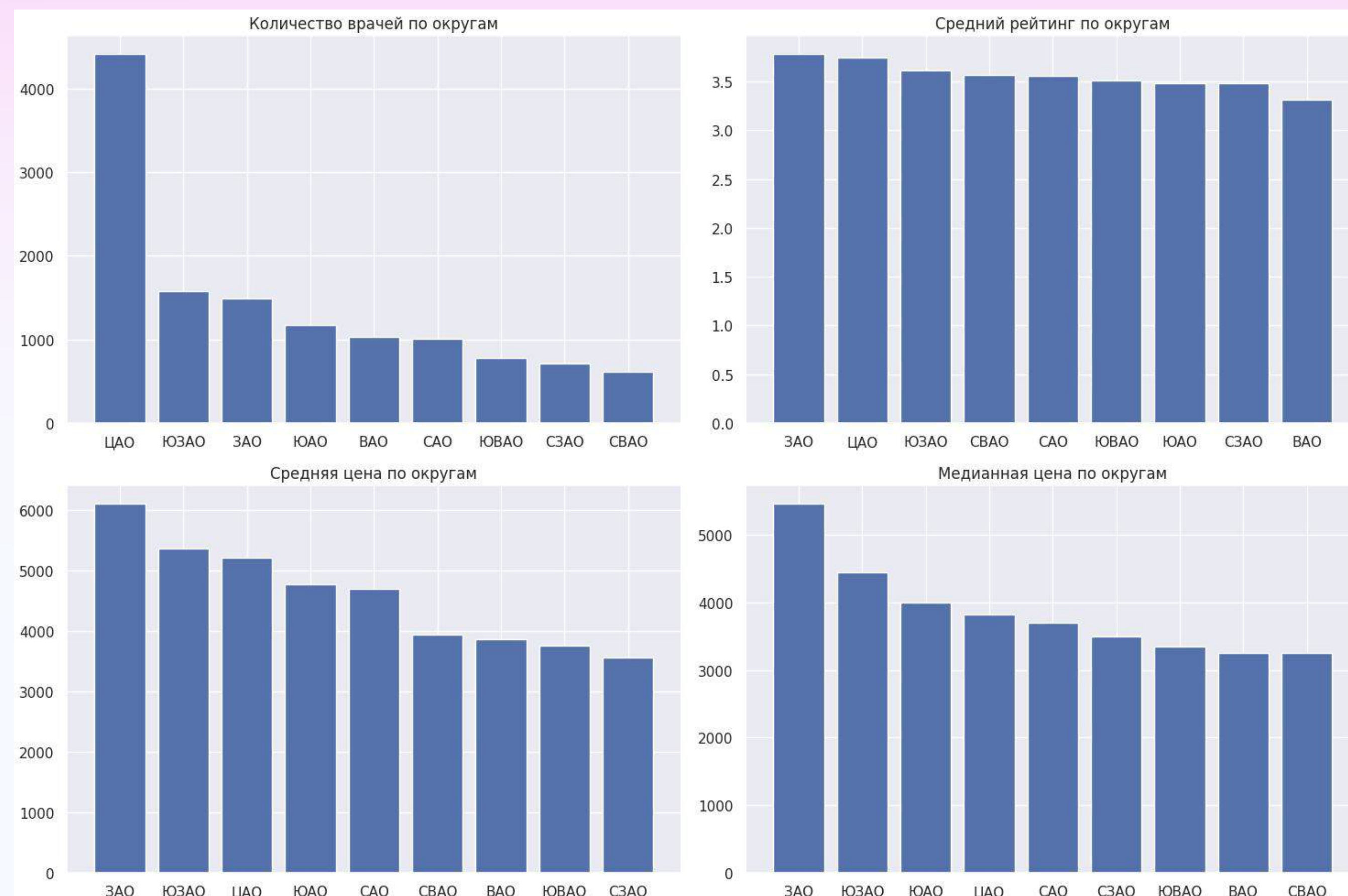
Для обработки собрали признаки с:

doctors

- адресс
- фио
- ссылку
- рейтинг
- цену
- опыт
- специальности
- is_kids/is_adults
- ресурс сбора

+ review rating

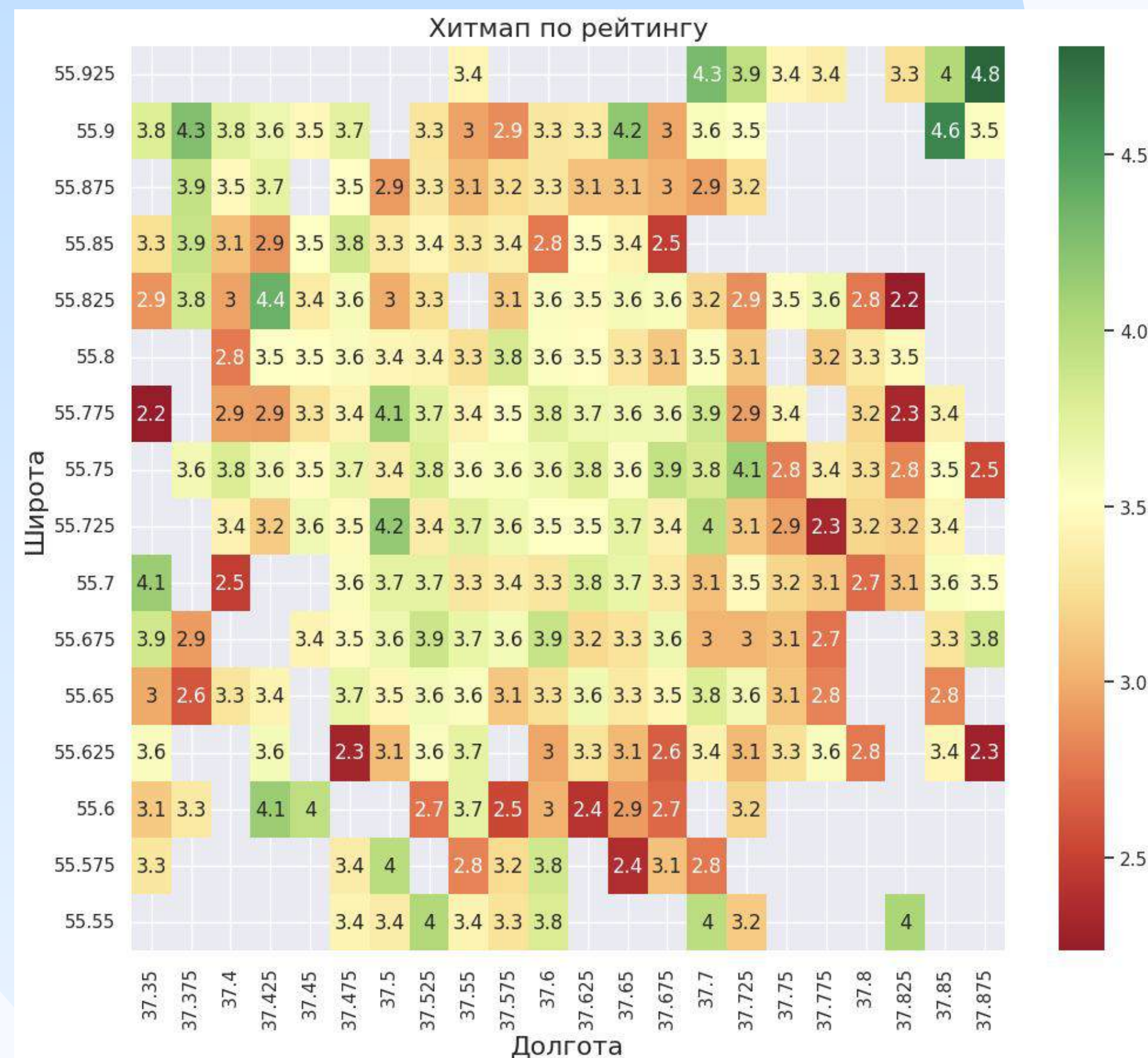
Общие статистики



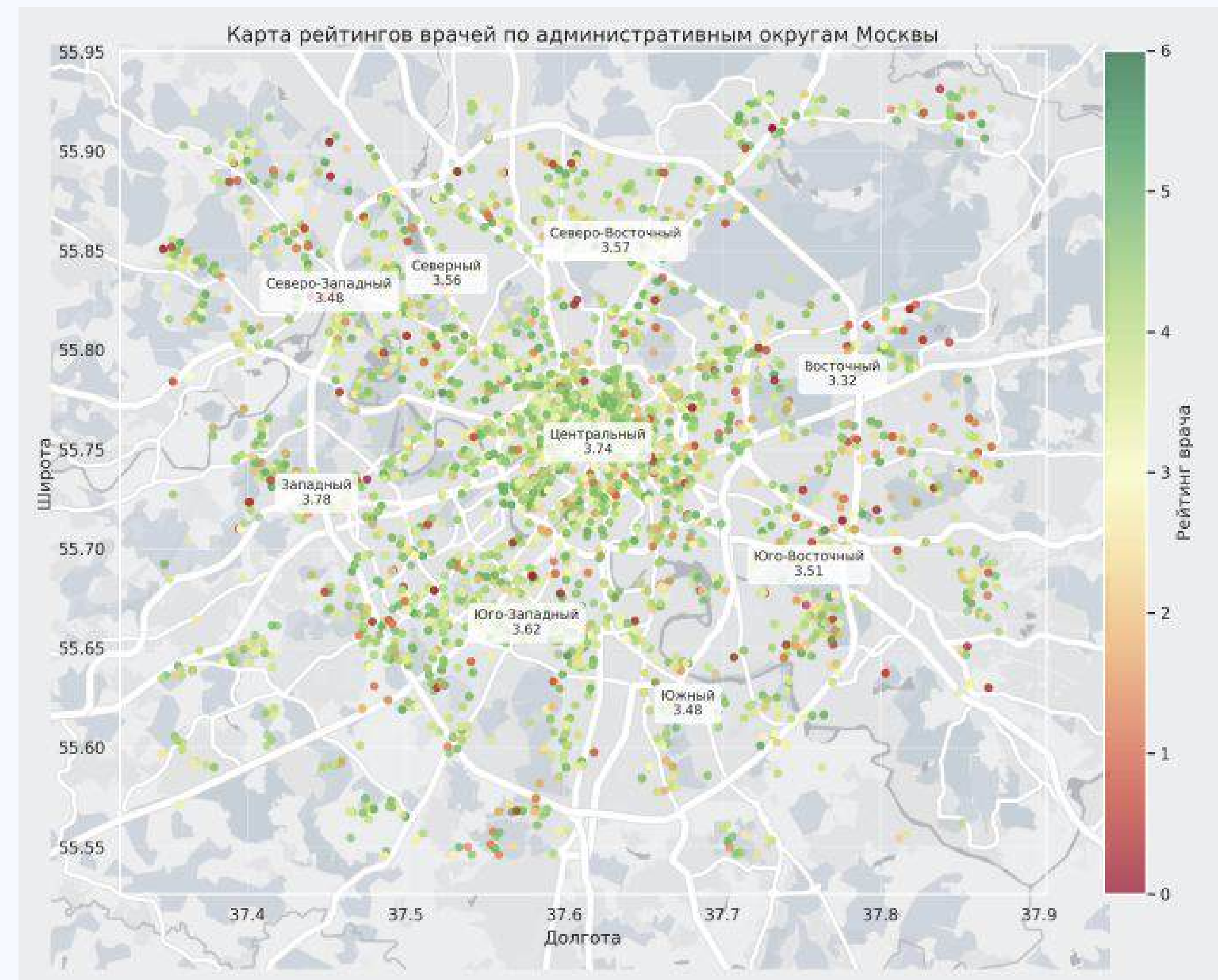
- **ЗАО** выделяется по цене и рейтингу
- В **ЦАО** - наибольшее количество врачей, является одним из самых высоких среди средних рейтингов и цен
- **ВАО, СВАО, ЮВАО, СЗАО** - наименьшие цены и количество докторов

Детальное рассмотрение →

Рейтинг



Самые низкие показатели имеет Восточный район, а высокие - Западный и Центральный

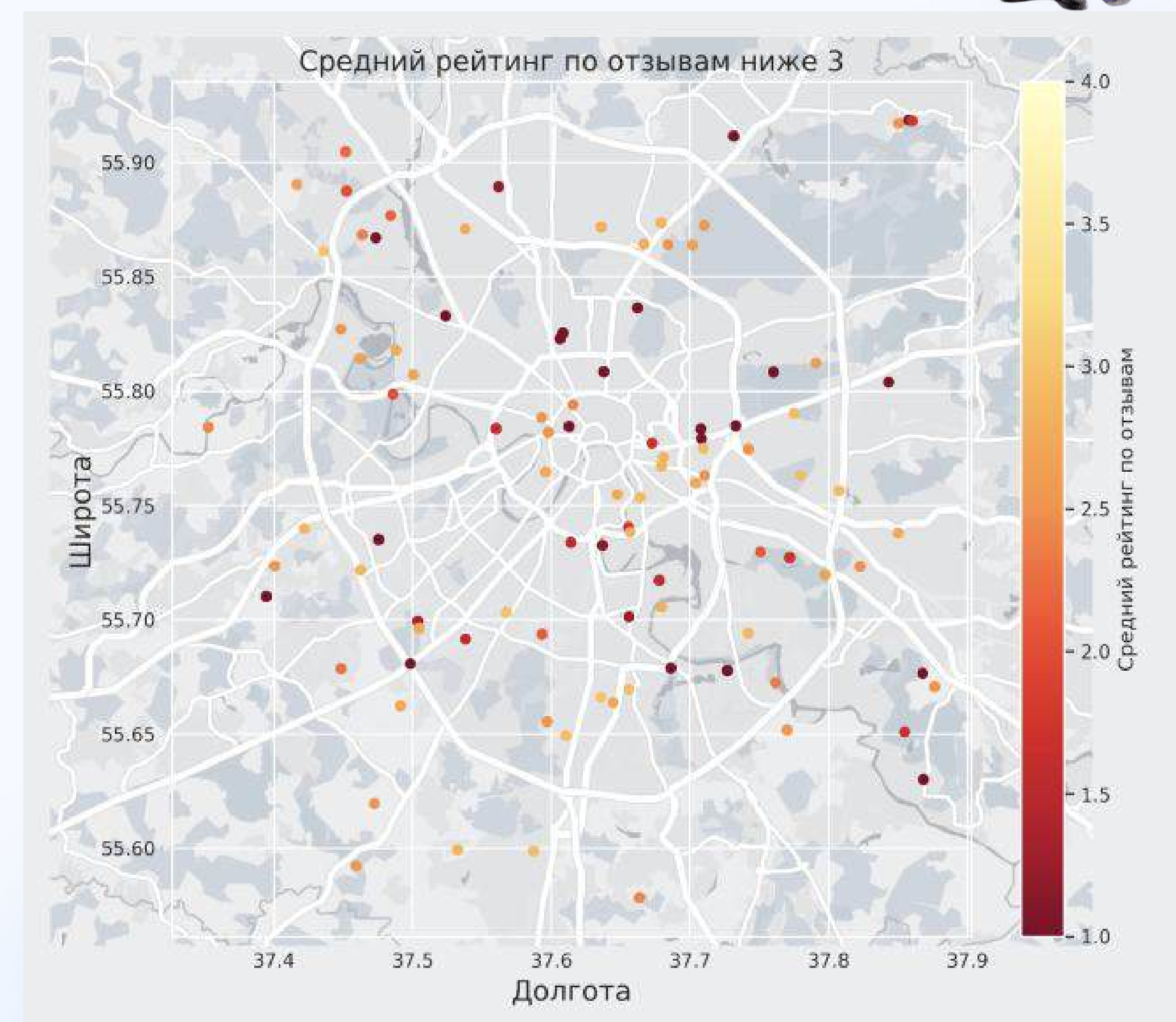
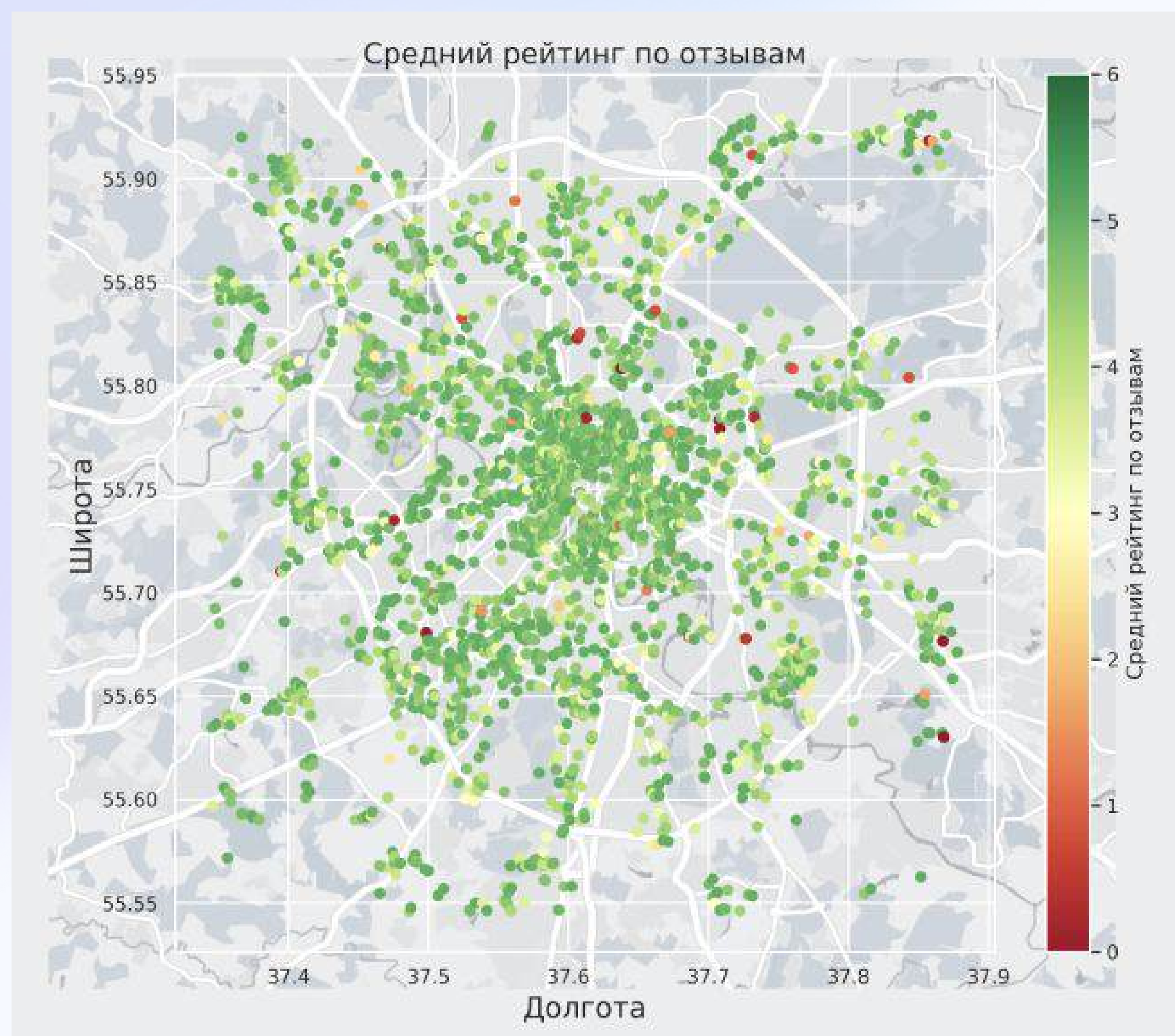


При небольшом объединении заметно ухудшение оценок на границах мкада, а также на Востоке, Юго-Востоке

Рейтинг по отзывам



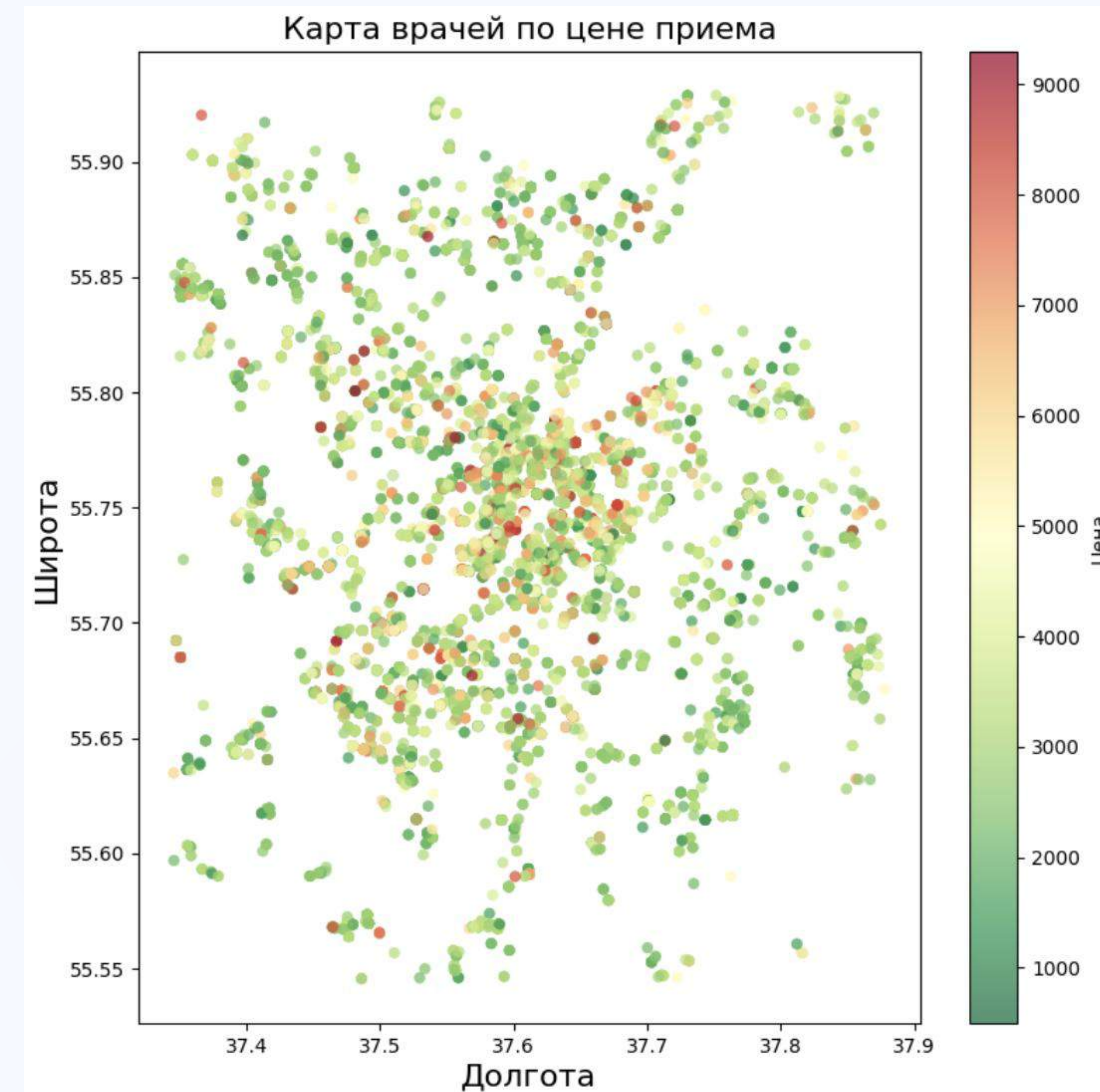
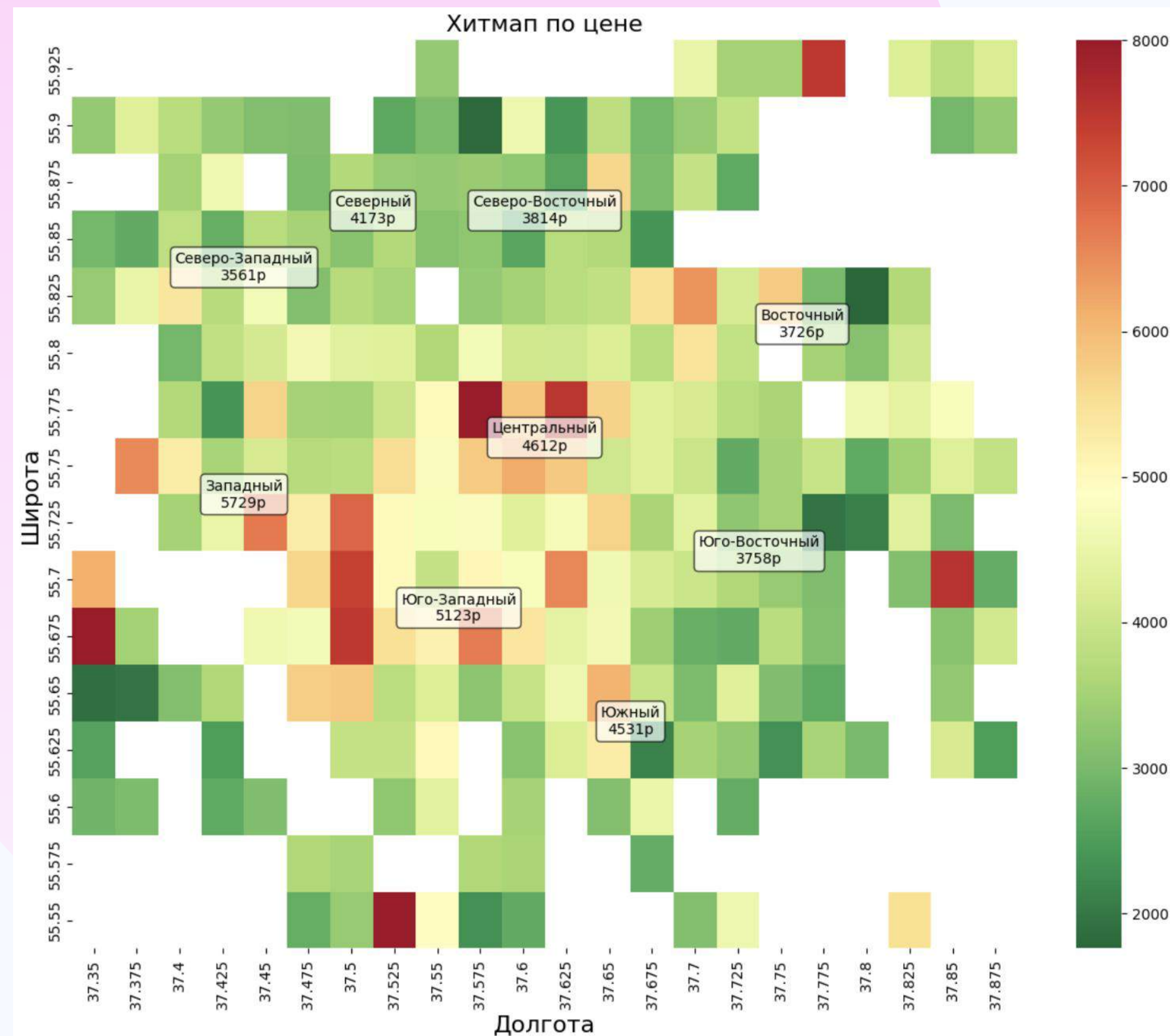
в среднем ≥ 4.6



Рейтинг также не сильно зависит от района, можно выделить только, что на Юге меньше низких оценок

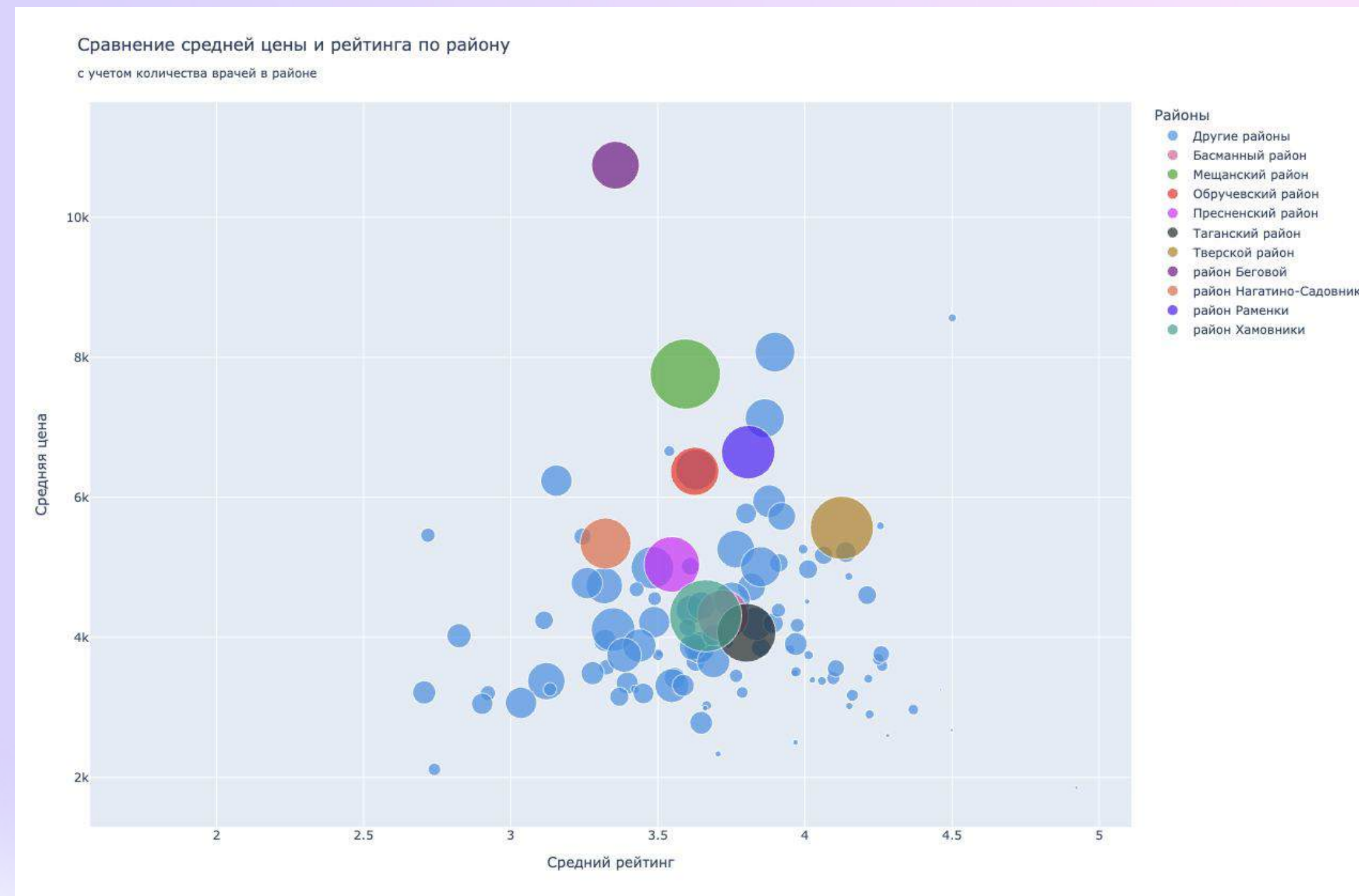
Цены

Для $< Q3 + 3 \cdot IQR$



На юге-востоке и периферии цены ниже, а в центре и северо-западе цены выше среднего и медианы

Анализ районов



Средняя цена



Медианная цена

Заметна концентрация для цены в диапазоне iqr и средним рейтингом, присутствует небольшая тенденция на увеличение цены с увеличением рейтинга

EDA -Вывод

Большой разрыв
в оценках

	name	rating_sber	review_count_sber	rating_prod	review_count_prod	abs_gap	rating
13440	Иванов Евгений Владимирович	4.9	169.0	0.0	17.0	4.9	2.275345
17779	Крестьянская Татьяна Валентиновна	5.0	139.0	0.0	5.0	5.0	2.942173
31256	Сологубова Ирина Евгеньевна	5.0	138.0	0.1	5.0	4.9	2.939736
6366	Васина Надежда Владимировна	5.0	128.0	0.0	38.0	5.0	2.157417
25539	Пак Виктория Владимировна	4.8	123.0	0.0	5.0	4.8	2.943740
15826	Клепинина Лариса Владимировна	4.9	118.0	0.1	6.0	4.8	3.078033
17769	Кремнев Юрий Алексеевич	5.0	111.0	0.0	5.0	5.0	2.989084
16830	Константинов Андрей Павлович	4.8	101.0	0.0	12.0	4.8	2.406915
31718	Столярова Светлана Анатольевна	4.8	90.0	0.0	9.0	4.8	2.390978
24316	Никулин Александр Валерьевич	5.0	81.0	0.0	7.0	5.0	2.676967

Пациент +7 985 12XXXXX

6 ноября 2020 в 14:25

★ 0.0 Ужасно

🛡️ 1

История пациента

Осталась крайне недовольна работой этого врача. Записалась случайно через сервис docdoc - там у неё был хороший рейтинг. Оказалось, на этом сервисе у всех отзывы только хорошие. Плохие они не размещают. Пришла на консультацию и после долгих

про докторов

MVP — телеграм-бот Scibidi DocDoc

“СкибидиДокДок выбери себе врача топ топ”

Прототип сервиса, который помогает выбрать врача рядом с метро по оптимальному балансу рейтинга и цены



 14

Skibidi DocDoc
bot



Подробная информация:

ФИО: Муртайбова Гюлишан
Неджефовна
Метро: Новослободская
Специальность: терапевт,
кардиолог, гастроэнтеролог,
пульмонолог
Опыт работы: 23.0 лет
Взвешенный рейтинг: 4.89/5.0

СберЗдоровье:
Цена: 2500.0
Рейтинг: 4.5
Ссылка: https://docdoc.ru/doctor/Murtaibova_Gyulishan

ПроДокторов:
Цена: 1750.0
Рейтинг: 5.0
Ссылка: <https://prodoctorov.ru/moskva/vrach/368813-murtaibova/>

Сравнение с рынком:
♥ Цена ниже рынка
специалистов на 1343.1 руб
♥ Рейтинг выше рынка
специалистов на 0.4

Сравнение с 9 врачами
аналогичных специальностей 17:39

Поиск по ФИО

Поиск по специальности

Показать всех

Перспективы развития проекта



Расширить охват — добавить все медицинские специальности



Анализ тональности отзывов



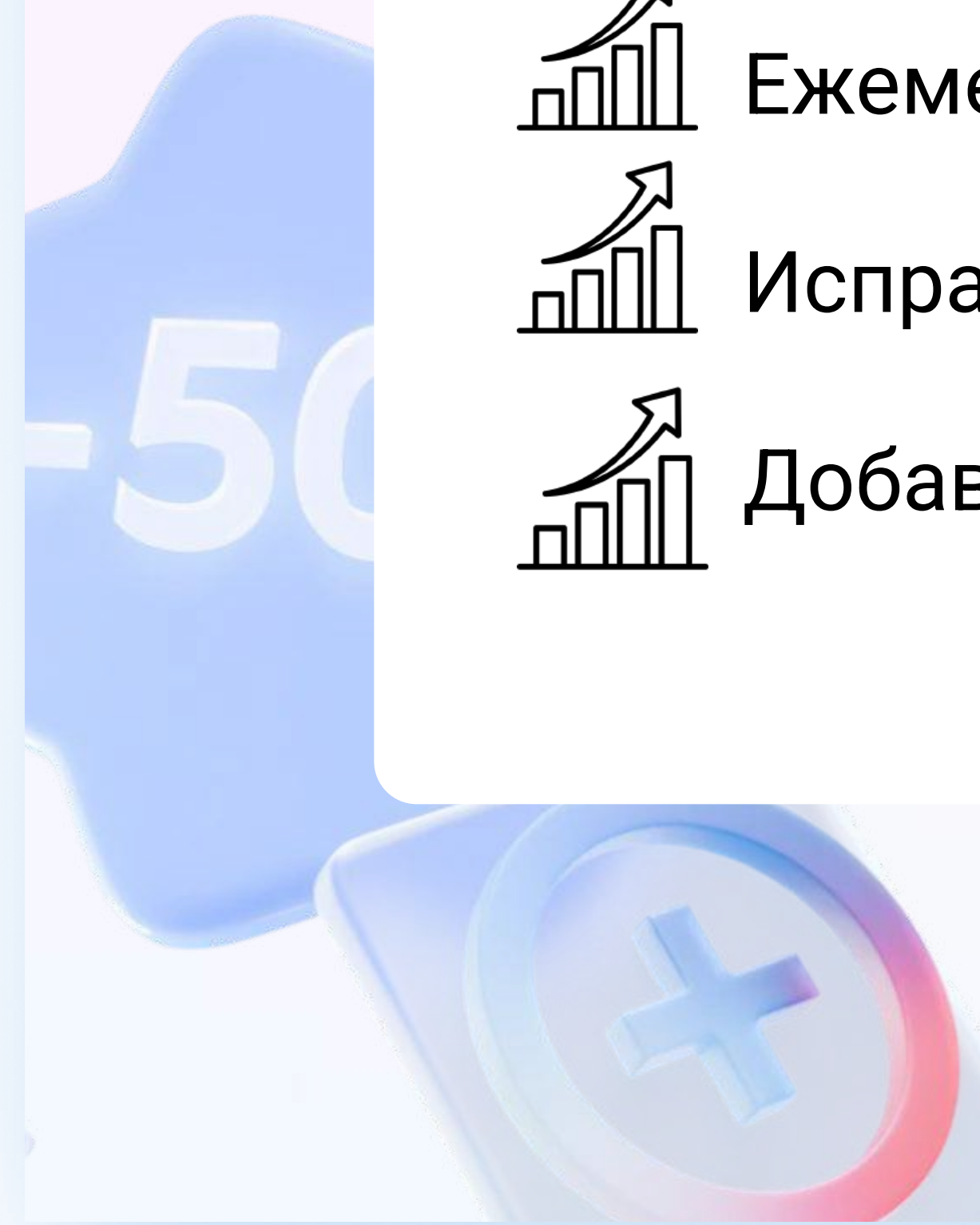
Ежемесячное обновление данных о ценах и рейтингах



Исправить текущие баги и оптимизировать логику сопоставления врачей



Добавить анализ по средней цене и рейтингу по району



Уже решенные боли клиентов

На Сбере 4.9, на ПроДокторах 4.2 — кому верить?
Посмотрю объединенный рейтинг на СкибидиДокДок!

Мне идти к врачу за 1500 или 3500 рублей?
Посмотрю на Скибиди какая средняя цена
по специальности

81% россиян
обращаются в платные клиники
из-за более высокого уровня сервиса**

**Источники: СоциальныйМедиа (май 2025)



Наши миньончики



Радькова Полина



Архипова Арина



Башкирова
Екатерина



Тихонова Мария



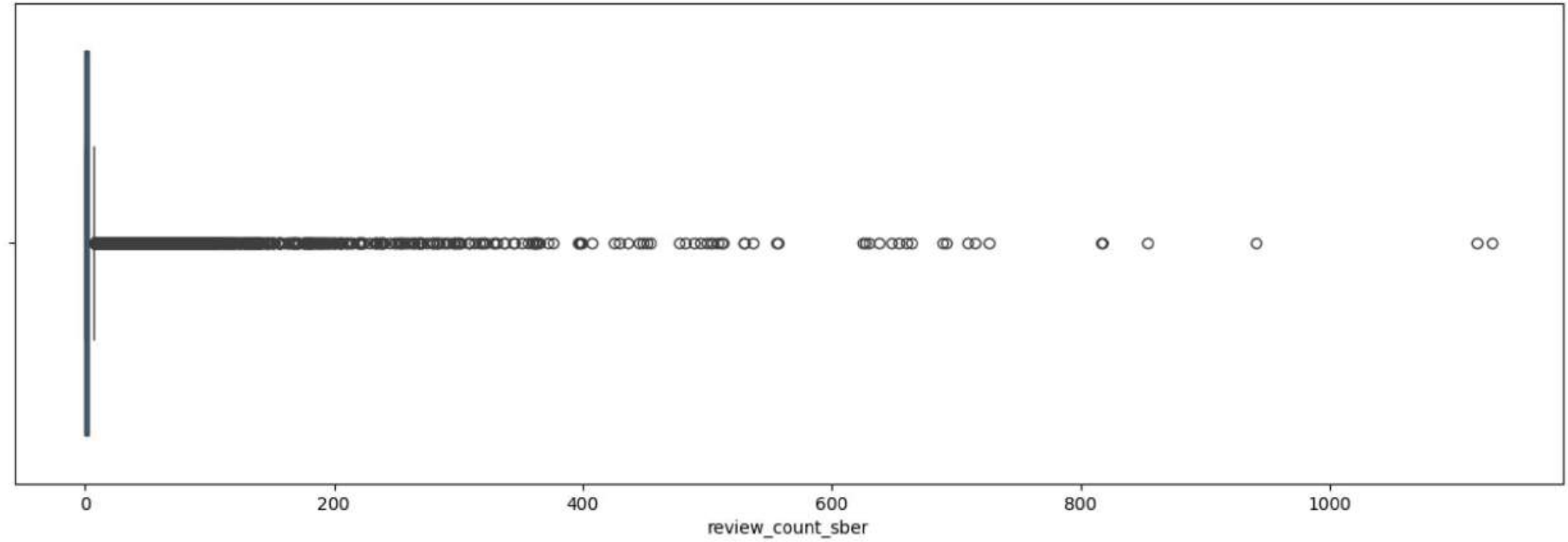
Ярославский Ян



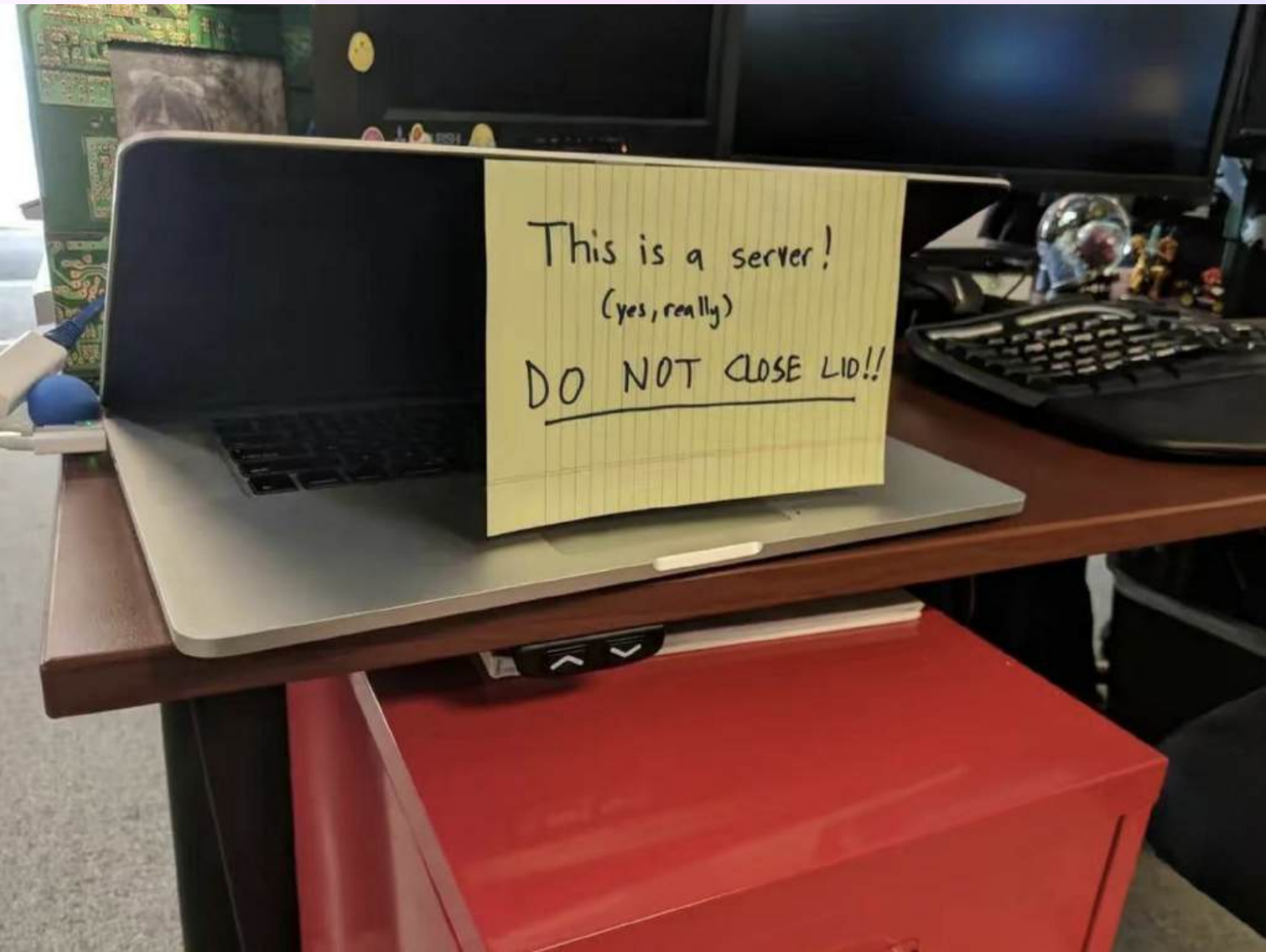
Таекина Татьяна

Приложение

3:54:04,270 – INFO – 😊 Успешно! Адрес: 'какой-то неправильный адрес'
неправильный адрес → 135.395445, 44.710064



	clinic_name
1	«Астери-Мед» в Перово
я,	Астери-Мед на Владимирской 18
	Клиника «КосмоВита»
1.	Печерский Игорь Леонидович
1.	Фалилеев Евгений Станиславович
я	«Клиника Стадион» на Кожуховском



Команда 23
Архипова Арина 2403
Таекина Татьяна 2403
Ярославский Ян 2406
Тихонова Мария 2403
Башкирова Екатерина 2404
Радькова Полина 2404

Готов обрабатывать геоданные 🐱